BAŞLANGIÇ SEVİYESİ • GÖRSEL DERS REHBERİ

Görsel Destekli Elektronik ve Mikrodenetleyici Ders Kitabı

Elektrik devreleri, ölçüm, sayı sistemleri ve temel lojik kapılar için adım adım çalışma kaynağı.

Elektronik Uygulamaları PDF 1–72 • Mikrodenetleyici PDF 1–40

Kaynak kitap görsellerinin yerine özgün şemalar çizilmiştir. Kaynak PDF dosyaları bu çıktıya eklenmemiştir.

İçindekiler

1. Elektronik Uygulamaları — Ders Haritası
2. Elektriksel Büyüklükler ve Birimler
3. Devre Elemanları: Ne İşe Yarar, Nasıl Tanınır?
4. Ohm Kanunu ve Güç — Hangi Formül, Hangi İşlem?
5. Seri, Paralel ve Karışık Devreler
6. Çapraz Çizilmiş Devre, Wheatstone Köprüsü ve Yıldız-Üçgen
7. Ölçü Aletleri: Nereye Bağlanır, Nasıl Kullanılır?
8. Frekans, Periyot ve Hz–kHz–MHz
9. Elektronik Alıştırmaları — Çözümleriyle
10. Mikrodenetleyici — Sayı Sistemleri ve Mantık Kapıları
11. İkili Sayı Sistemi, Sayma ve Taban Dönüşümleri
12. Doğruluk Tablosu, VE ve VEYA Kapıları
13. NOT, NAND, NOR, XOR ve XNOR Kapıları
14. Mikrodenetleyici, HIGH/LOW, Buton ve LED
15. Sayı Sistemleri ve Lojik Kapılar — Alıştırmalar
16. Sınava Odaklı Çalışma — 2. Senaryo Yol Haritası
17. Elektronik Uygulamaları — Sınav Çalışması
18. Mikrodenetleyici — Sayı Sistemleri ve Sayısal İşlemler (3 soru)
19. Mikrodenetleyici — Lojik Kapılar ve Entegre ile Devre Kurma (2 soru)
20. docs/sinav/04-deneme-sinavi-ve-cevaplar.md

Elektronik Uygulamaları — Ders Haritası

Kaynak: Elektronik Uygulamaları, PDF 1–72; içerik PDF 18'de başlar.

Bu bölümde neler var?

PDF sayfası	Konu	Rehber
18–25	Direnç, öz direnç, çeşitler, renk kodu	Devre elemanları
26–33	Kondansatör, kapasite, kod okuma	Devre elemanları
34–36	Bobin, indüktans, AC/DC davranışı	Devre elemanları
37–43	Diyot çeşitleri ve ölçümü	Devre elemanları, ölçüm
44–49	NPN/PNP transistor, anahtar kullanımı	Devre elemanları
50–52	Transformatör	Devre elemanları
54–60	Seri devre	Seri-paralel devreler
60–64	Paralel devre	Seri-paralel devreler
64–67	Karışık devre ve ölçüm	Seri-paralel devreler
68–69	Devre değerlendirme soruları 11–15	Çözümlü cevaplar
70–72	Doğru akıma giriş, kaynak türleri	Büyüklükler, ölçüm

Önerilen öğrenme yolu

1. Önce gerilim, akım, direnç ve birimleri öğren.
2. Ohm Kanunu formül üçlüsünün ne bulduğunu anla.
3. Devre elemanlarının isim, sembol ve görevlerini buradan çalış.
4. Devre topolojisini tanı ve seri-paralel soruları çöz.
5. Hangi büyüklüğün sorulduğunu, aletin devreye nasıl bağlandığını ölçüm bölümünden öğren.
6. Sonra alıştırmaları çözüp cevap anahtarıyla kontrol et.
7. Çapraz köprü soruları gelirse ek köprü bölümüne geç.

Soruya başlamadan önce kendine sor

- Benden eşdeğer direnç, toplam akım, kol akımı, gerilim veya güç mü isteniyor?
- Kaynağın gerilimi ve dirençlerin birimleri birbiriyle uyumlu mu?
- Bu elemanlar gerçekten seri/paralel mi, yoksa yalnızca öyle çizilmiş gibi mi duruyor?
- Sonucu amper mi, miliamper mi; ohm mu, kiloohm mu yazmalıyım?

> Ek konular: Frekans/periyot, güç verimi ve köprü dönüşümleri ilk 72 sayfanın kapsamını aşan tamamlayıcı açıklamalardır; ilgili sayfalarda ayrıca işaretlenmiştir.

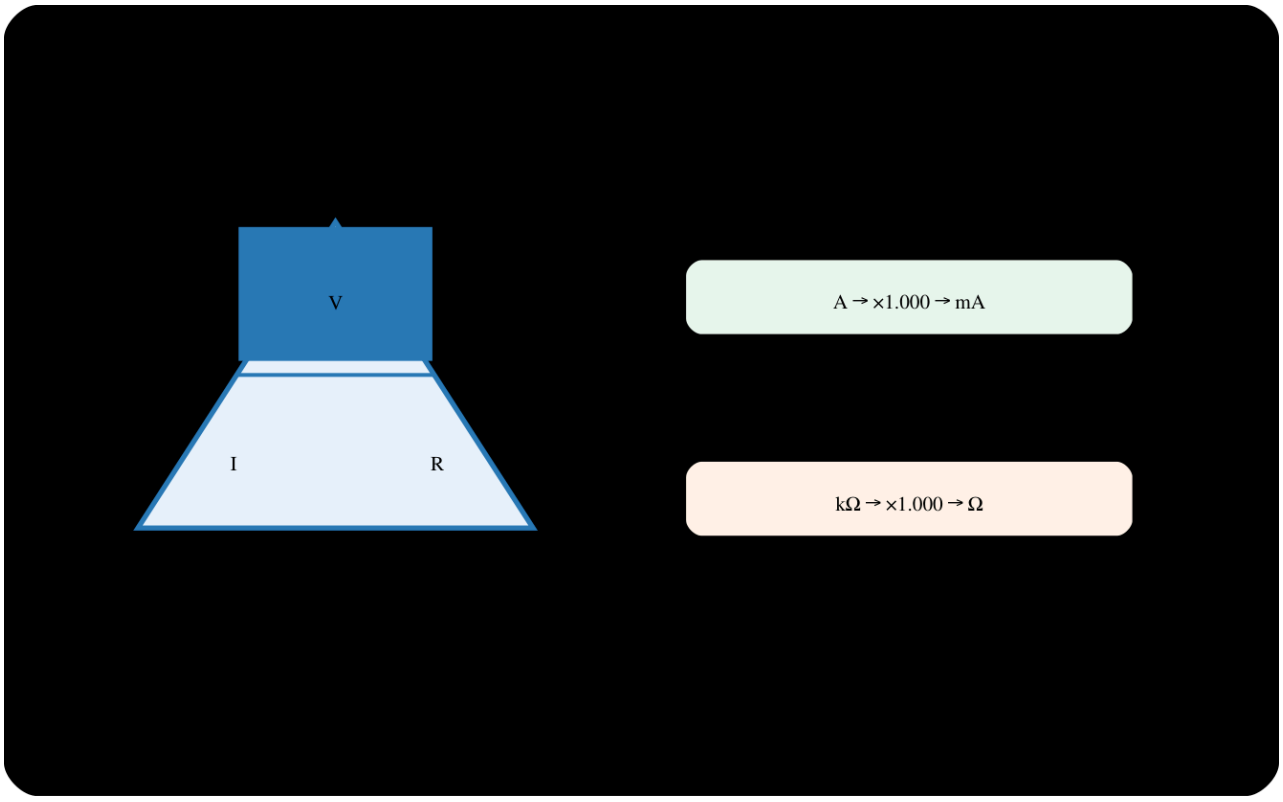
Elektriksel Büyüklükler ve Birimler

Kaynak: Elektronik Uygulamaları PDF 18–19, 26–27, 34–35, 70–72. Frekans/periyot eki kitapta bu sayfa aralığının dışındadır.

1. Dört temel büyüklük

Büyüklük	Harf	Birim	Basit anlatım	Örnek
Gerilim	V	volt (V)	Yükleri devrede hareket ettiren elektriksel fark	9 V pil
Akım	I	amper (A)	İletkenden geçen elektrik yükü akış hızı	0,02 A
Direnç	R	ohm (Ω)	Akım akışına karşı koyma	470 Ω
Güç	P	watt (W)	Elektrik enerjisinin kullanılma/dönüşme hızı	2 W

Su benzetmesi yalnızca ilk sezgi içindir: gerilimi basınca, akımı akışa, direnci dar boruya benzetebilirsin. Elektrik devresindeki gerçek davranışı hesaplamak için yine devre yasalarını kullan.



2. Ön ekler: k, M, m ve µ

Ön ek, sayının kaç kat büyük veya küçük olduğunu gösterir. Büyük ve küçük harf önemlidir: m mili, M mega demektir.

Ön ek	Değer	Örnek

giga G	10^9	1 GHz = 1.000.000.000 Hz
mega M	10^6	1 MΩ = 1.000.000 Ω
kilo k	10^3	1 kΩ = 1.000 Ω
temel birim	1	1 A, 1 Ω, 1 Hz
mili m	10^{-3}	1 mA = 0,001 A
mikro μ	10^{-6}	1 μA = 0,000001 A
nano n	10^{-9}	1 nF = 0,000000001 F
piko p	10^{-12}	1 pF = 0,000000000001 F

Sık kullanılan dönüşümler

- Akım: 1 A = 1.000 mA; 1 mA = 0,001 A; 1 A = 1.000.000 μA.
- Direnç: 1 MΩ = 1.000 kΩ = 1.000.000 Ω; 1 kΩ = 1.000 Ω.
- Güç: 1 kW = 1.000 W; 1 W = 1.000 mW.
- Frekans (ek): 1 kHz = 1.000 Hz; 1 MHz = 1.000 kHz; 1 GHz = 1.000 MHz.
- Kapasite: 1 F = 1.000 mF = 1.000.000 μF; 1 μF = 1.000 nF = 1.000.000 pF.
- Zaman (ek): 1 s = 1.000 ms = 1.000.000 μs.

Örnek: 0,025 A kaç mA?

1 A = 1.000 mA, dolayısıyla 0,025 × 1.000 = 25 mA.

Örnek: 4,7 kΩ kaç Ω?

1 kΩ = 1.000 Ω, dolayısıyla 4,7 × 1.000 = 4.700 Ω.

Birimleri işlemin içinde sadeleştir

Ohm Kanunu'nda V / Ω = A. Örneğin 12 V / 240 Ω = 0,05 A = 50 mA. Önce sonucu temel birimle bul; en sonda sorunun istediği birime çevir.

3. Frekans ve periyot — ek konu

- Frekans f, bir saniyedeki tekrar sayısıdır; birimi hertz (Hz).
- Periyot T, bir tam tekrarın sürdüğü zamandır; birimi saniye (s).
- Birbirlerinin tersidir: f = 1/T, T = 1/f.

Örnek: Sinyal saniyede 1.000 kez tekrarlanıyorsa f=1.000 Hz=1 kHz; T=1/1.000 s=0,001 s=1 ms.

Karıştırma: mA bir akım; MHz bir frekans; ms bir zamandır. Her biri farklı fiziksel büyüklük olduğundan birbirine dönüştürülemez.

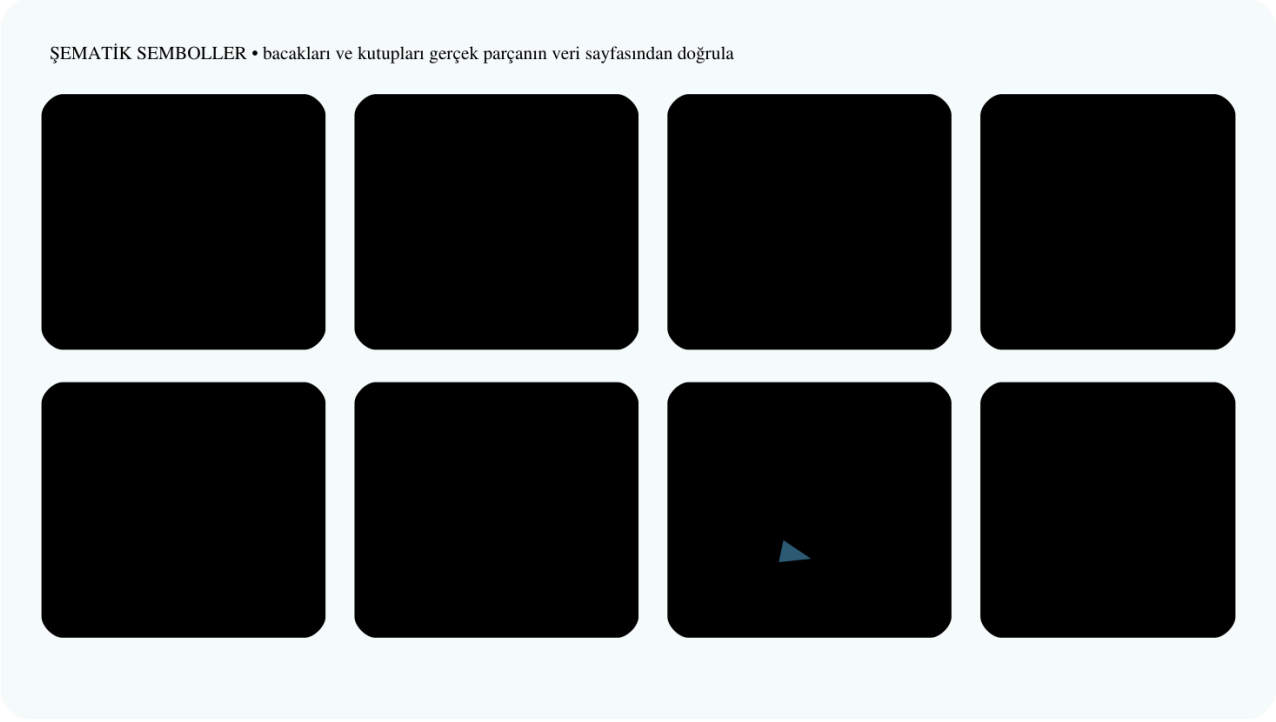
Alıştırma

1. 0,003 A kaç mA?
2. 2,2 kΩ kaç Ω?
3. 470 nF kaç µF?
4. Frekansı 50 Hz olan bir sinyalin periyodu kaç ms? (Ek konu)

Cevap: 1) 3 mA. 2) 2.200 Ω. 3) 0,47 µF. 4) T=1/50 s=0,02 s=20 ms.

Devre Elemanları: Ne İşe Yarar, Nasıl Tanınır?

Kaynak: Elektronik Uygulamaları PDF 18–52. Çizimler kavramları anlatan özgün sembollerdir; kaynak kitap görsellerinin kopyası değildir.



1. Direnç ve bakır iletken

Direnç (R), akımı sınırlar/belirli bir değere ayarlar. Birimi ohm (Ω). Sabit direnç, potansiyometre, trimpot, reosta ve ışık/sıcaklıkla değişen direnç türleri bulunur.

- Potansiyometre: Döner kol ile ayarlanan, çoğunlukla üç uçlu değişken direnç.
- Trimpot: Devre kalibrasyonu için tornavidayla ayarlanır.
- Reosta: Daha yüksek güçlerde değişken direnç olarak tasarlanır.
- LDR: Işık arttıkça direnci genellikle azalır.
- NTC: Sıcaklık arttıkça direnci azalır.
- PTC: Sıcaklık arttıkça direnci artar.
- Renk kodu: 4 bantlı dirençte ilk iki bant rakam, üçüncü çarpan, son bant toleranstır. Örnek: sarı-mor-turuncu-altın → 47 × 1.000 Ω = 47 kΩ ±%5.

Tel için direnç yaklaşık R = ρL/A ile bulunur. Bakır için kitapta verilen yaklaşık öz direnç ρ=0,0178 Ω·mm²/m; L metre, A mm² olmalı. Tel uzadıkça direnç artar, kesiti büyüdükçe azalır.

Örnek: 10 m uzunluk ve 1,5 mm² kesit: R=0,0178×10/1,5≈0,119 Ω. İki telli gidiş-dönüş bağlantıda toplam tel uzunluğu yaklaşık 20 m olur; direnç yaklaşık 0,237 Ω çıkar.

> Bu bağıntı ile bir bağlantı telinin direnci hesaplanır. Kontrollü akım sınırlamak için değeri ve güç kapasitesi uygun bir direnç seçilir. İnce teli bilerek ısıtmak

> güvenli bir güç dönüştürme yöntemi değildir.

2. Kondansatör

Kondansatör (C), elektrik yükünü/enerjisini elektrik alanında depolar; kapasitesi farad (F). Plakaların alanı ve yalıtkanın dielektrik katsayısı arttıkça kapasite artar; plakalar arası mesafe arttıkça azalır.

- Elektrolitik kondansatör çoğunlukla kutupludur. +/− uçlarını ters bağlama ve üstündeki gerilim sınırını aşma.
- Seramik/film kondansatörler genellikle kutupsuzdur.
- Kod 104: ilk iki anlamlı rakam 10, son rakam pF cinsinden sıfır sayısı 4 → 100.000 pF = 100 nF = 0,1 µF.
- LCR metre, L (indüktans), C (kapasite), R (direnç) ölçmek için kullanılabilir.

3. Bobin

Bobin (L), sarılmış iletkendir; birimi henry (H). Akım değişimine karşı koyan manyetik alan oluşturur. DC kararlı hâle geldiğinde esas olarak tel direnci, AC'de ise frekansa ve indüktansa bağlı endüktif reaktans etkilidir. Güç kaynaklarında filtreleme, sinyal ve frekans devrelerinde kullanılır.

4. Diyot, LED ve zener

- Diyot: Anot (A) ve katot (K) uçludur; ileri yönde iletir, ters yönde büyük ölçüde engeller. Fiziksel diyotta çizgili uç genellikle katodu gösterir.
- LED: Işık yayan diyottur; doğru kutuplanır ve akımı sınırlamak için uygun seri dirençle kullanılır.
- Zener: Uygun ters kutuplamada ve anma değerleri içinde gerilimi sınırlama/sabitleme için kullanılır.
- Köprü diyot: Dört diyotla alternatif akımı doğrultmaya yarar.
- Diyot testi: Enerjisi kesilmiş devrede multimetre diyot moduna alınır. Bir yönde ileri gerilim düşümü, ters yönde açık devre okunması genellikle sağlamlık işaretidir.

5. BJT transistör

Uçları kolektör (C), beyz (B), emiter (E). Beyz-emiter girişindeki küçük akım, kolektör-emiter yolundaki daha büyük akımı kontrol edebilir; bu yüzden anahtar veya yükselteç olarak kullanılır.

- NPN: Bazı kaynak şemalarında emiter oku dışarı doğrudur; doğru çalışma kutuplaması PNP'nin tersidir.
- PNP: NPN'ye göre kutuplama yönü tersidir.
- Anahtar: beyz sürülmüyorsa kesim/kapalı; yeterli baz sürmesiyle doyum/açık.
- Bacak dizilimi modelden modele değişir; parça veri sayfasına bak. Kılıf şekline göre tahmin etme.

6. Transformatör

İki sargı ve manyetik nüve üzerinden değişen akımla/AC ile enerji aktarır. Alçaltıcı tip gerilimi düşürür; yükseltici artırır; izolasyon tipi iki devreyi elektriksel olarak ayırır. Gerilim dönüşümü akım ve güç ilişkisiyle birlikte düşünülmelidir; gerçek elemanda kayıp bulunur. Transformatör tek başına “500 W'ı 50 W'a ayarlamaz”.

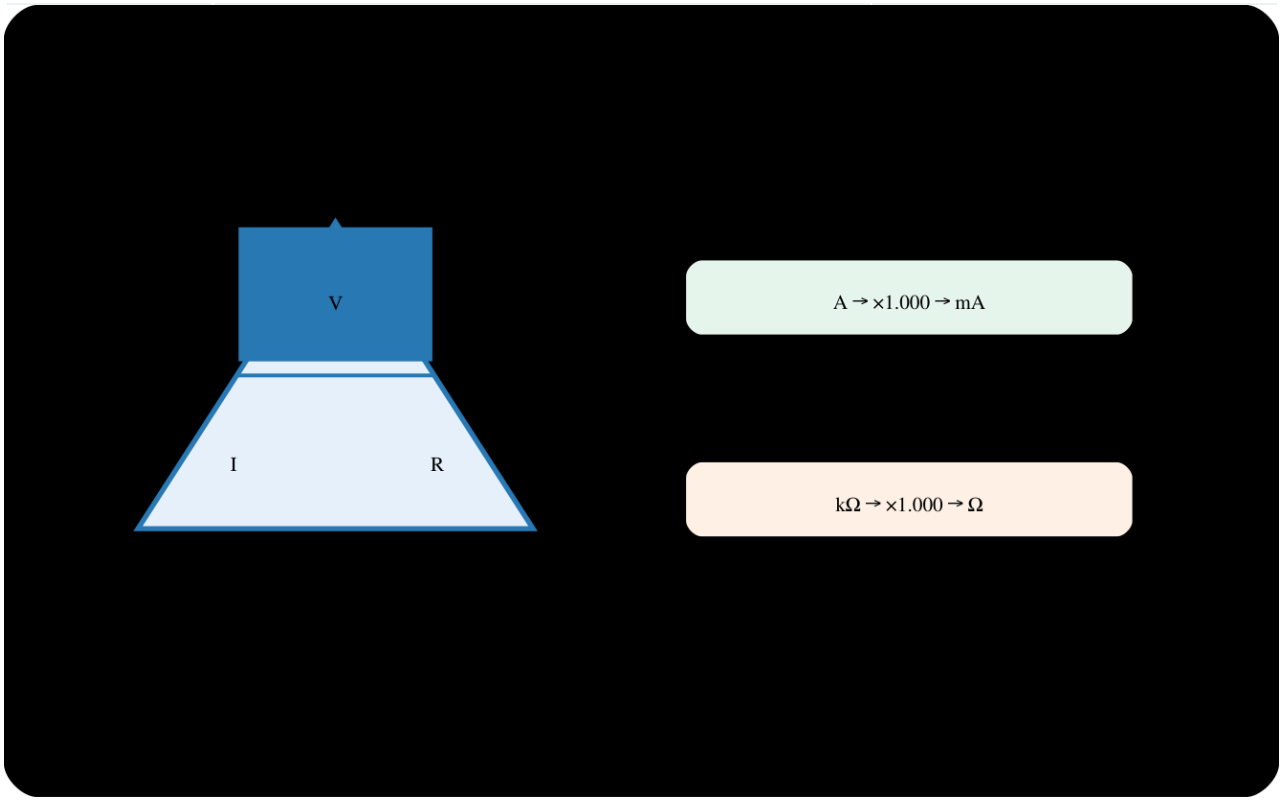
Kendini dene

1. Işık arttıkça direnci azalan eleman hangisi?
2. Sıcaklık artınca direnci artan ve azalan termistörlerin adları ne?
3. 104 kondansatör kodunun değeri?
4. Diyotun katot ucunu tanımaya yarayan yaygın gövde işareti nedir?

Cevap: 1) LDR. 2) PTC artar, NTC azalır. 3) 100 nF = 0,1 µF. 4) Katot tarafındaki bant/çizgi (parça tipini yine veri sayfasıyla doğrula).

Ohm Kanunu ve Güç — Hangi Formül, Hangi İşlem?

Kaynak: Elektriksel büyüklükler ve devre ilkeleri, Elektronik Uygulamaları PDF 18–19 ve 54–65. Güç uygulamalarına dair ek örnekler bu notta ayrıca işaretlidir.



1. V, I, R üçlüsü

$$\frac{V}{I \times R}$$

Sorulan	Formül	Bulduğun
Gerilim?	$V = I \times R$	volt (V)
Akım?	$I = V / R$	amper (A)
Direnç?	$R = V / I$	ohm (Ω)

V gerilim, I akım, R dirençtir. Yani verilen iki büyüklüğü formüle koyup üçüncüyü bulursun.

Örnek: 12 V kaynağa 4 Ω yük bağlanmış. Akım isteniyor:

1. Bilinenler: $V=12$ V, $R=4$ Ω.

2. İstenen I; formülde yalnız bırak: $I=V/R$.
3. Yerine koy: $I=12/4=3$ A.
4. Birim kontrolü: $V/\Omega=A$.

$I=V/R$, bu dirençten geçen akımı verir. Toplam kaynak akımı soruluyorsa R yerine devrenin eşdeğeri R_T kullanılır. Bir kol soruluyorsa o kola düşen gerilimi ve kol direncini kullan.

2. Güç ne demek?

Güç P, elektrik enerjisinin kullanım/dönüşüm hızıdır; birimi watt (W). Dirençli yükler için:

- $P = V \times I$
- $P = I^2 \times R$
- $P = V^2 / R$

I^2, akımın karesi; V^2, gerilimin karesi demektir. Üç ifade Ohm Kanunu kullanılarak birbirinden elde edilir. Elindeki verilere uyanı seç; birim kontrolü yap ($V\times A=W$).

Örnek: 12 V'ta 4 A çeken yük: $P=12\times4=48$ W.

3. 500 W / 50 W sorusunu doğru ayır

“500 W'lık kaynaktan 50 W almak” iki ayrı durumu anlatabilir:

Kaynak en çok 500 W sağlayabiliyor, yük 50 W istiyor: Bu normaldir. Uygun gerilimde yük ihtiyacı kadar akım çeker. Örneğin 12 V, 50 W yük $I=P/V=50/12\approx4{,}17$ A çeker. Kaynağın 500 W kapasitesi yükü 500 W'a zorlamaz.

Gerçek giriş 500 W, yararlı çıkış 50 W ise: Verim $\eta=P_{out}/P_{in}\times100\%=10\%$; yaklaşık 450 W kayıp çoğunlukla ısıya dönüşür. Bu normal/verimli bir düşürme yöntemi değildir.

“500 V'tan 50 V'a” denmek isteniyorsa bu watt değil gerilim değeridir. Uygun AC transformatörü veya DC-DC dönüştürücü seçmek gerekir; basit seri direnç özellikle yüksek güçte güvenli çözüm değildir.

İşlem kontrol listesi

1. Soru benden hangi büyüklüğü istiyor?
2. Devrede o büyüklüğü belirleyen doğru direnç/gerilim hangisi?
3. Birimleri temel birimde mi?
4. Formülün sonucu istenen fiziksel büyüklük mü?
5. Akım amper çıktıysa ve soru mA istiyorsa $\times1.000$ yaptım mı?
6. Watt hesabında hem gerilim hem akımı hesaba kattım mı?

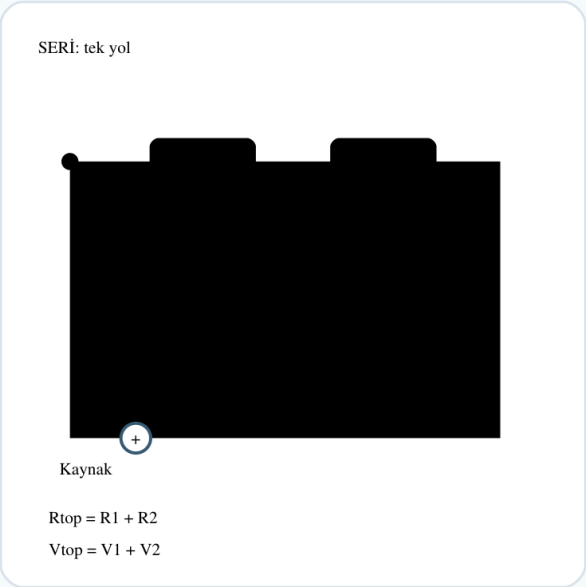
Alıştırma

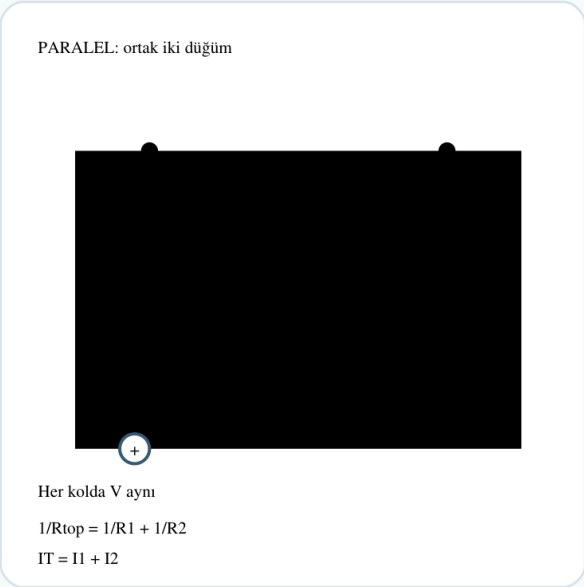
1. 9 V kaynağa 3 kΩ bağlanıyor. Akım kaç mA?
2. 6 V gerilimle 0,2 A akım alan yükün gücü kaç W?
3. 2 W ve 100 Ω dirençte akım $I=\sqrt{(P/R)}$ ile kaç A? (Ek formül uygulaması)

Cevap: 1) $9/3.000=0,003$ A=3 mA. 2) $6\times0,2=1,2$ W. 3) $\sqrt{(2/100)}=\sqrt{0,02}\approx0,141$ A.

Seri, Paralel ve Karışık Devreler

Kaynak: Elektronik Uygulamaları PDF 54–69. Devre şekilleri öğretim için yeniden çizilmiştir; karşılık gelen kaynak PDF sayfaları aşağıda yazılıdır.





1. Seri bağlantı

Elemanlar uç uca ve tek akım yolu üzerindedir. Arada başka kol yoktur.

- Aynı akım her elemandan geçer: $I_T = I_1 = I_2$.
- Eşdeğer dirençler toplanır: $R_T = R_1 + R_2 + ...$
- Kaynak gerilimi dirençlere bölünür: $V_T = V_1 + V_2 + ...$
- Her dirençte $V_n = I \times R_n$.

Örnek: 12 V kaynağa 2 Ω ve 4 Ω seri.

1. $R_T=2+4=6$ Ω.
2. $I_T=12/6=2$ A. Bu akım iki dirençten de 2 A geçer.
3. $V_1=2\times2=4$ V; $V_2=2\times4=8$ V.
4. Kontrol: $4+8=12$ V.

Kaynak kitap seri örneği

PDF 59–60'da seri bağlantıda devre akımının her elemanda aynı olduğu ve voltmetrenin eleman uçlarına paralel bağlandığı anlatılır. PDF 68'de üç seri direnç sorusunun çözümü alıştırmalar sayfasındadır.

2. Paralel bağlantı

Her direnç aynı iki düğüm arasına bağlanır. Kollar ayrı akım yolu oluşturur.

- Kolların uçları aynı düğümlerde olduğundan gerilim aynı: $V_1=V_2=V$.
- Akım kollara bölünür: $I_T=I_1+I_2+...$.
- $I_n=V/R_n$; direnci küçük kola daha fazla akım gider.
- İki direnç için $R_T=(R_1\times R_2)/(R_1+R_2)$.
- Genel formül: $1/R_T=1/R_1+1/R_2+...$.
- Eşdeğer direnç en küçük paralel dirençten küçüktür.

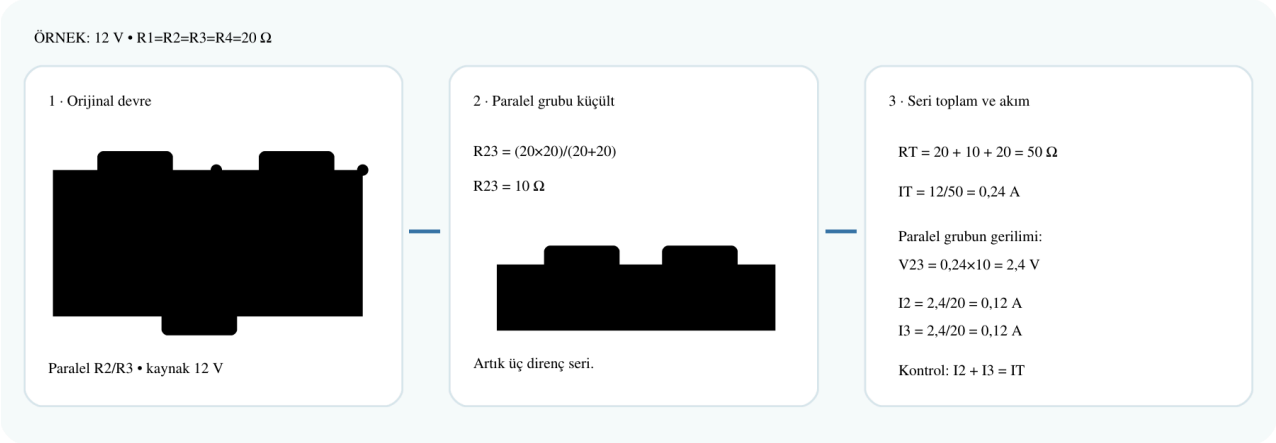
Örnek: 12 V'ta 6 Ω ve 3 Ω paralel.

1. $R_T=(6\times3)/(6+3)=2\ \Omega$.
2. $I_1=12/6=2$ A; $I_2=12/3=4$ A.
3. $I_T=2+4=6$ A. Kontrol: $12/2=6$ A.

Aklında kalsın

Paralelde aynı olan gerilim; ayrılan ve toplanan akımdır. Her direncin uçlarının gerçekten aynı iki düğüme bağlı olduğunu izleyerek doğrula.

3. Karışık devreyi çözme



Her soruda uygulayacağın 8 adım

1. Kaynağı, dirençleri ve sorulanı yaz.
2. Bağlantı düğümlerini takip et; şeklin görünüşüne aldanma.
3. Önce içteki seri/paralel grubu seç.
4. O grubu eşdeğer dirençle değiştirip yeni, küçük bir devre çiz.
5. Tek bir R_T kalana kadar sadeleştir.
6. Toplam kaynak akımını $I_T=V/R_T$ ile bul.
7. Orijinal devreye geri dön: seri akımlarını eşitle; paralel gerilimlerini eşitle; her bir elemanı $V=IR$ ile hesapla.

8. Kontrol: seri gerilimler kaynak gerilimine, paralel kol akımları ana akıma eşit mi?

> Yanlış yöntem: Şemadaki telleri sadece yeniden kıvırıp dirençleri başka düğümlere taşımak bağlantıyı değiştirebilir. Yalnızca iletken üzerinde eleman bulunmayan aynı düğümü sayfa üzerinde farklı biçimde çizebilirsin.

4. Tam çözümlü karışık devre (kitap PDF 64–66, Görsel 2.19)

Devre: R1=R2=R3=R4=20 Ω, kaynak 12 V; R1 seri, R2 ile R3 paralel, R4 tekrar seri.

A. Toplam akımı bul

1. Paralel grup: $R_{23}=(20\times20)/(20+20)=400/40=10\ \Omega$.
2. Seri toplam: $R_T=20+10+20=50\ \Omega$.
3. Kaynak akımı: $I_T=12/50=0{,}24\ A=240\ mA$.

B. Her elemanı bul

1. R1 ve R4 seri yolda olduğundan her ikisinden de 240 mA geçer.
2. Bu dirençlerdeki gerilim: $V_{R1}=0{,}24\times20=4{,}8\ V$; $V_{R4}=4{,}8\ V$.
3. Paralel gruba düşen gerilim: $12-4{,}8-4{,}8=2{,}4\ V$.
4. Paralel dirençlerin her birinde 2,4 V bulunur.
5. $I_{R2}=2{,}4/20=0{,}12\ A=120\ mA$; $I_{R3}=120\ mA$.
6. Kontrol: $120+120=240\ mA$; $4{,}8+2{,}4+4{,}8=12\ V$.

Eleman	Akım	Gerilim
R1	240 mA	4,8 V
R2	120 mA	2,4 V
R3	120 mA	2,4 V
R4	240 mA	4,8 V

5. PDF 68–69'daki şekilli soruların kısa yanıtları

PDF soru	Devre özeti	Çözüm sonucu
11	100 Ω + 300 Ω + 600 Ω seri	$R_T=1.000\ \Omega$
12	3 kΩ paralel 6 kΩ	$R_T=2\ k\Omega$
13	3 kΩ seri (6 kΩ paralel 3 kΩ)	$R_T=5\ k\Omega$
14	15 V, 3 Ω seri (6 Ω paralel 3 Ω), ampermetre ana hatta	$I_T=3\ A$

15	15 V, 3 Ω seri (6 Ω paralel 3 Ω), voltmetre paralel kolda	V_ölçülen=6 V

Tüm işlem basamakları ve nedenleri alıştırmalarda.

Alıştırma

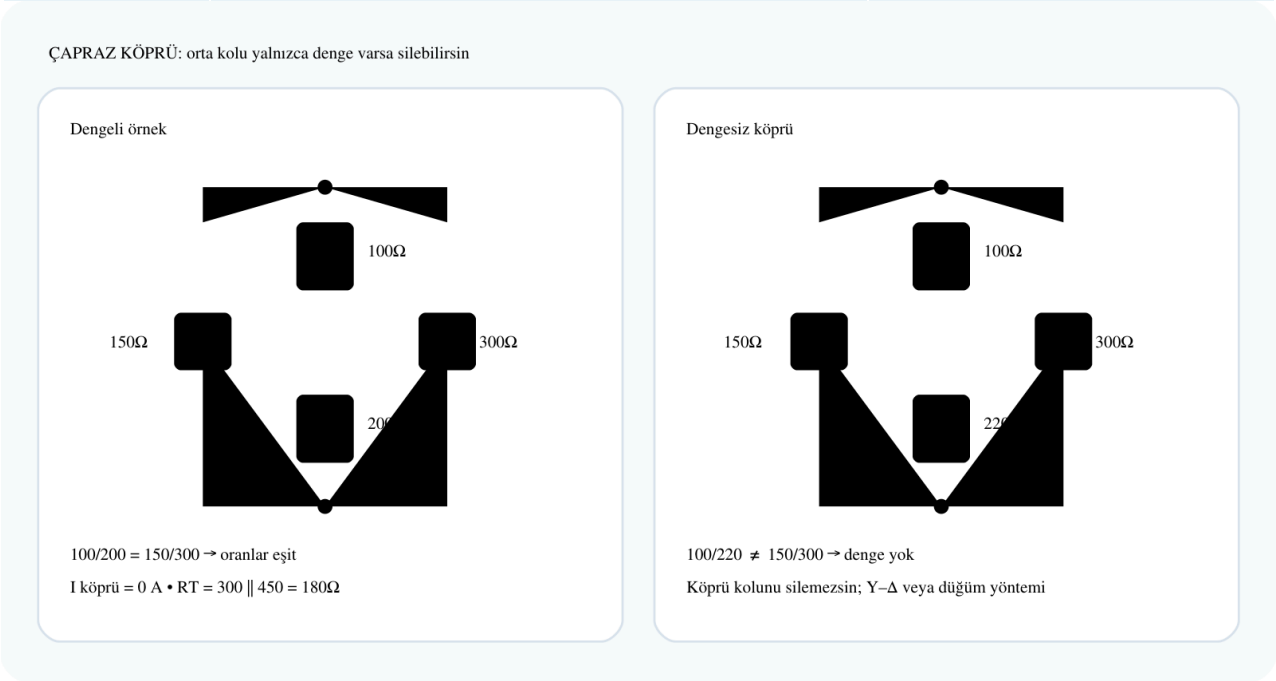
R1=4 Ω seri; R2=12 Ω ile R3=6 Ω paralel; kaynak 18 V.

1. Eşdeğer direnç nedir?
2. Kaynak akımı kaç A?
3. Paralel grup gerilimi ve iki kol akımı nedir?

Cevap: R23=4 Ω; R_T=8 Ω; I_T=18/8=2,25 A. R1 gerilimi 9 V; paralel grupta 9 V. I2=0,75 A, I3=1,5 A; kol akımları toplamı 2,25 A.

Çapraz Çizilmiş Devre, Wheatstone Köprüsü ve Yıldız-Üçgen

Ek konu: Elektronik Uygulamaları PDF 1–72'de Wheatstone köprüsü/yıldız-üçgen bölümü yoktur. Bu sayfa, öğrencinin bahsettiği çapraz çizilmiş devreler için ek devre analizi anlatımıdır.



1. Çapraz çizgi görünce hemen devreyi değiştirme

Bir devre şemasının görünüşünü değiştirmek mümkündür; ancak elektrik bağlantılarını değiştirmek mümkün değildir. Düğüm, aralarında devre elemanı bulunmayan ve iletkenle doğrudan bağlı tüm noktalardır.

- İki tel kesişiyor ama kesişme noktasında birleşme işareti yoksa, çizim kuralına göre bağlantısız olabilir.
- Kesişme noktasında bağlantı noktası (dolu nokta/junction) varsa teller birleşir.
- Bir kablonun geçtiği kavşakta direnç varsa, o direnç iki düğüm arasındaki gerçek bir devre elemanıdır; sırf devreyi seri hale getirmek için silinemez.
- Aynı düğüm üzerindeki uzun telleri farklı biçimde çizmek serbesttir; direnç uçlarının bağlı olduğu düğümleri değiştirmek serbest değildir.

2. Köprü biçiminde devre ne zaman sıradan seri-paralel olur?

Önce köprü kolu yok mu diye kontrol et. Sonra:

- İki direncin birleştiği düğümde başka dal yoksa, o iki direnç seri olabilir.
- İki direnç aynı iki düğüme bağlıysa, paraleldir.

- Bu koşullar gerçekleşmiyorsa devre doğrudan seri-paralel değildir.

R1/R3 sol kolda, R2/R4 sağ kolda ve R5 orta köprüde olsun. Kaynağı üst-alt düğümlere bağladığımızda denge koşulu:

R1/R3 = R2/R4

Eşdeğer çarpım biçimi: R1×R4 = R2×R3.

Denge varsa iki orta düğüm aynı gerilimdedir:

- Orta direnç R5 üzerinden akım sıfırdır.
- R5 kolunu hesap dışında bırakabilirsin.
- İki yan kolu seri topla ve birbirine paralel bağla: R_T=(R1+R3)||(R2+R4).

Denge örneği

R1=100 Ω, R3=200 Ω, R2=150 Ω, R4=300 Ω.

100/200=0,5 ve 150/300=0,5; köprü dengededir. Orta direnç ne olursa olsun ideal devrede orta kol akımı 0 A. Sol kol 300 Ω, sağ kol 450 Ω:

R_T=(300×450)/(300+450)=135.000/750=180 Ω.

3. Dengesiz köprü: Yıldız (Y)–Üçgen (Δ) dönüşümü

Denge koşulu yoksa köprü direncini silemezsin. Üç dış düğüm arasındaki Δ bağlantısını aynı uç davranışını veren Y ağıyla değiştirirsen, bazı devreler yeniden seri-paralel hâle gelir.

Δ kenarları R_AB, R_BC, R_CA; dönüşen Y kolları R_A, R_B, R_C olsun. S=R_AB+R_BC+R_CA:

```
R_A = (R_AB × R_CA) / S
R_B = (R_AB × R_BC) / S
R_C = (R_BC × R_CA) / S
```

Her Y kolu: o dış düğüme bağlı iki Δ kenarının çarpımı / üç Δ kenarının toplamı.

Örnek: Eşkenar üçgenin her kenarı 3 Ω. S=9 Ω; her Y kolu 3×3/9=1 Ω. Dönüşümden sonra devreyi yeniden çizip düğüm ve bağlantıları tekrar işaretle.

Y'den Δ'ya dönüşüm gerekirse Q=R_A R_B + R_B R_C + R_C R_A:

```
R_AB = Q / R_C
R_BC = Q / R_A
R_CA = Q / R_B
```

4. Yıldız-üçgen dönüşümünü uygulama sırası

1. Dönüşüm yapacağın üç dış düğümü adlandır (A, B, C).
2. Şu an bu düğümler arasında Δ mı, Y mi olduğunu belirle.
3. Üçgen veya yıldız dirençlerini tek tek etiketle; hangi formüldeki kenara ait olduklarını not et.
4. Formülle yeni üç değeri hesapla.
5. Eski üç bağlantıyı çıkarıp yenilerini aynı üç düğüme bağla.
6. Yeni devre şeması çiz ve artık seri/paralel grupları bul.
7. Toplam direnci, kaynak akımını ve istenen kol akımlarını/gerilimlerini hesapla.
8. Birim ve fiziksel tutarlılık kontrolü yap.

> Üçgeni yıldıza çevirme, telleri geometrik biçimde bükme değildir; düğümler arası elektriksel eşdeğerliği koruyan direnç dönüşümüdür. Kitapta bu yöntem yok; sınavda kullanılacak yöntemi öğretmenine sor.

Alıştırma

R1=100 Ω, R3=220 Ω, R2=150 Ω, R4=300 Ω ise köprü dengeli mi?

Cevap: 100/220≈0,455, 150/300=0,5; oranlar eşit değil. Köprü dengesiz, orta kol akımı genel olarak sıfır değildir; köprü direncini silme. Devre/topolojiye göre Y-Δ veya düğüm gerilimi gerekir.

Ölçü Aletleri: Nereye Bağlanır, Nasıl Kullanılır?

Kaynak: Elektronik Uygulamaları PDF 24–25, 32–34, 41–43, 45–50, 57–67, 70–72.

Ölçü aletinin devreye bağlanması

Ölçülen	Alet	Bağlantı	Devrenin durumu
Gerilim	Voltmetre	Ölçülecek elemanın uçlarına paralel	Enerjili olabilir; doğru AC/DC modu ve güvenli sınır
Akım	Ampermetre	Akım yolunu açıp araya seri	Akım girişi ve kademe doğru seçilmeli
Direnç	Ohmmetre	Parçanın iki ucuna	Güç kesik; kondansatör boşalmış
Diyot	Diyot test modu	Problar iki uçta; sonra ters çevrilip kıyaslanır	Devre enerjisiz
Kapasite	LCR metre/kapasite modu	Parçanın uçlarına	Devre enerjisiz ve kondansatör boşalmış

Ampermetreyi paralel bağlama

Ampermetrenin iç direnci çok küçüktür. Kaynağın iki ucuna paralel bağlanırsa kısa devreye yakın yol oluşturabilir. Akım ölçmek için devrenin enerji bağlantısını kes, ölçmek istediğin seri yolu aç, ampermetreyi araya ekle; sonra öğretmen gözetiminde yeniden enerji ver.

Voltmetreyi seri bağlama

Voltmetrenin iç direnci yüksektir. Akım yoluna seri bağlamak devreyi bozabilir ve yanlış ölçüm verir. Ölçülecek direncin iki ucuna paralel bağla.

Direnç ölçümünde

Devre enerjisiz olmalıdır. Devre üstünde paralel başka yollar varsa ölçü aleti birden fazla yolun eşdeğerini okuyabilir; doğru parça değerini ölçmek için öğretmenin talimatına göre bacağın birini devreden ayır.

Multimetreyi kullanma sırası

1. Ölçülecek büyüklüğü seç: V, A, Ω, süreklilik veya diyot.
2. AC mi DC mi ölçüleceğini belirle (~ AC, ⎓ DC işareti).
3. Probları doğru sokete tak: siyah COM; kırmızı gerilim/direnç veya gereken akım soketi.
4. Manuel kademeli cihazda bilinmiyorsa güvenli yüksek kademeden başla.
5. Prob bağlantısını enerjiyi keserek kur; öğretmen onayı olmadan enerjilendirme.
6. Sonucun birimini oku ve gerekiyorsa A↔mA gibi dönüşüm yap.

7. İş bitince akım girişindeki kırmızı kabloyu tekrar V/Ω soketine al.

Kitaptaki uygulamalara bağla

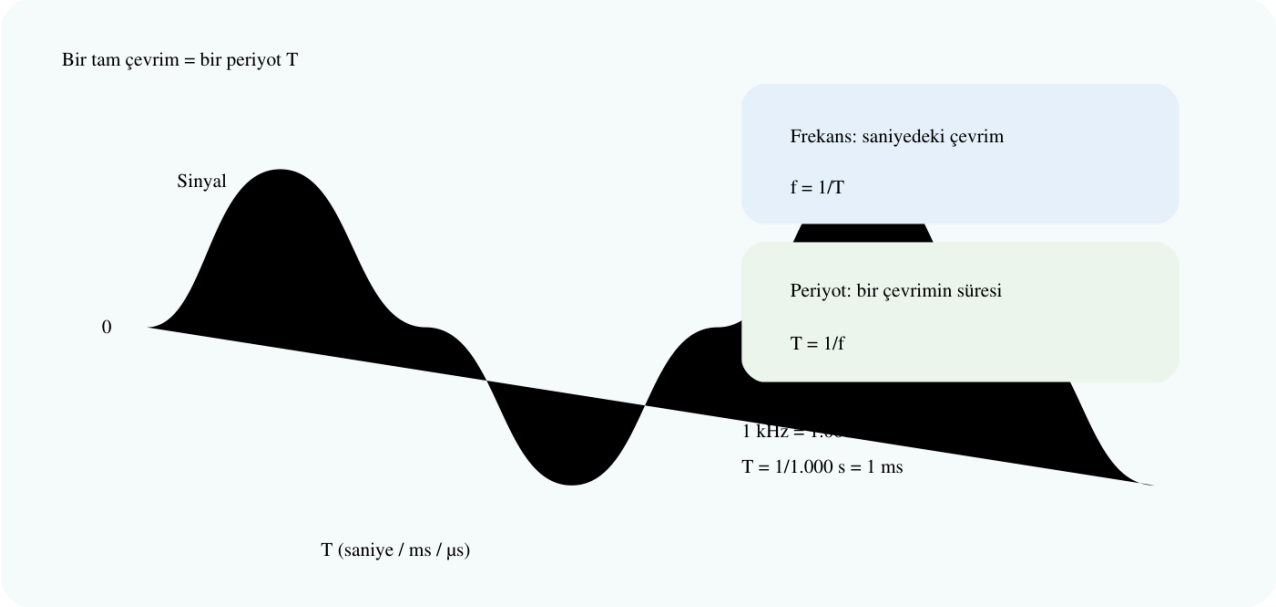
- PDF 24–25: Direnç renk kodunu ohmmetreyle karşılaştır.
- PDF 32–34: Kondansatör değerini koddan bul ve LCR metreyle karşılaştır.
- PDF 41–43: Diyot/LED yönünü test et.
- PDF 45–48: Transistörün sağlamlığını ve uçlarını ölç.
- PDF 57–67: Akım için ampermetreyi seri; gerilim için voltmetreyi paralel kullan.
- PDF 70–72: DA/DC kaynakların tanımı ve kaynak örnekleri.

Güvenlik

- Şebeke elektriğiyle uygulama yapma. Yalnızca öğretmenin hazırladığı düşük gerilimli eğitim kaynağını kullan.
- Enerjili devrede direnç/kapasite ölçme.
- Kondansatörler güç kesilse de enerji tutabilir; boşaltmayı öğretmen gözetiminde yap.
- Ampermetreyi doğrudan pile/kaynağa bağlama.
- Ölçü aletinin soket, AC/DC modu, kademe ve maksimum giriş değerini kontrol et.
- Elinde hasarlı prob veya yalıtımı açılmış kablo varken ölçüm yapma.

Frekans, Periyot ve Hz–kHz–MHz

Ek konu: Bu başlık Elektronik Uygulamaları PDF'sinin ilk 72 sayfasında temel konu olarak yer almıyor. Dalga biçimi ve devre sorularında gereken birim farkını tamamlamak için eklenmiştir.



Frekans nedir?

Frekans (f), tekrar eden bir sinyalin bir saniyede kaç tam çevrim yaptığını söyler. Birimi hertz (Hz).

- 1 Hz: saniyede 1 çevrim.
- 1 kHz = 1.000 Hz.
- 1 MHz = 1.000 kHz = 1.000.000 Hz.
- 1 GHz = 1.000 MHz = 1.000.000.000 Hz.

Periyot nedir?

Periyot (T), dalganın bir tam çevrimi tamamlaması için geçen süredir. Birimi saniye (s).

f = 1/T T = 1/f

Frekans yükseldikçe periyot kısalır; frekans düşerse periyot uzar.

Örnek 1 — 50 Hz'in periyodu

T=1/f=1/50 s=0,02 s=20 ms.

Örnek 2 — 2 kHz'in periyodu

Önce 2 kHz=2.000 Hz.

T=1/2.000 s=0,0005 s=0,5 ms=500 µs.

Örnek 3 — Periyottan frekans

Periyot T=4 ms. Önce saniyeye çevir: 4 ms=0,004 s.
f=1/0,004=250 Hz.

Birimler neden karışıyor?

MHz frekans; mA akım; mΩ direnç; ms zaman birimidir. Baş harf ve büyüklük aynı şey değildir. m mili, M mega; Hz çevrim/saniye, A elektrik akımıdır.

Kendini dene

1. 3 MHz kaç kHz?
2. 1 kHz sinyalin periyodu kaç ms?
3. 250 µs periyot kaç Hz?

Cevap: 1) 3.000 kHz. 2) 1/1.000 s=1 ms. 3) 250 µs=0,00025 s; f=1/0,00025=4.000 Hz=4 kHz.

Elektronik Alıştırmaları — Çözümleriyle

Önce yalnız sorular bölümünü çöz. Her soruda verilenler → bağlantı türü → formül → işlem → birim → kontrol adımlarını yaz.

Sorular

1. 0,025 A kaç mA?
2. 12 V kaynağa 2 Ω ve 4 Ω seri bağlanmış. Toplam direnç, akım ve her dirençteki gerilim nedir?
3. 12 V kaynağa 6 Ω ve 3 Ω paralel bağlanmış. Eşdeğer direnç, kol akımları ve toplam akım nedir?
4. 12 V kaynağa 2 Ω seri; ardından 6 Ω ile 3 Ω paralel. Toplam akım ve kol akımları nedir?
5. PDF 68, Soru 11: 100 Ω, 300 Ω, 600 Ω seri. Eşdeğer direnç?
6. PDF 68, Soru 12: 3 kΩ ile 6 kΩ paralel. Eşdeğer direnç?
7. PDF 69, Soru 13: 3 kΩ seri, ardından 6 kΩ ile 3 kΩ paralel. Toplam direnç?
8. PDF 69, Soru 14: 15 V, 3 Ω seri, ardından 6 Ω ile 3 Ω paralel; ampermetre ana hatta. Kaç A?
9. PDF 69, Soru 15: 15 V, 3 Ω seri, ardından 6 Ω ile 3 Ω paralel; voltmetre paralel kolda. Kaç V?
10. Bakır tel: $\rho=0{,}0178\ \Omega\cdot mm^2/m$, $L=10$ m, $A=1{,}5\ mm^2$. Tel direnci?
11. 12 V'ta 50 W çeken yükün akımı kaç A?
12. 4 kHz'lik sinyalin periyodu kaç ms? (Ek konu)

Cevap anahtarı ve işlem basamakları

1. Amper → miliamper

$1\ A=1.000\ mA$; $0{,}025\times1.000=25\ mA$.

2. Seri devre

$R_T=2+4=6\ \Omega$; $I_T=12/6=2\ A$.
Seride akım aynı: $I1=I2=2\ A$.
$V1=2\times2=4\ V$; $V2=2\times4=8\ V$.
Kontrol: $4+8=12\ V$.

3. Paralel devre

$R_T=(6\times3)/(6+3)=2\ \Omega$.
$I_{6\Omega}=12/6=2\ A$; $I_{3\Omega}=12/3=4\ A$.
$I_T=2+4=6\ A$; kontrol $12/2=6\ A$.

4. Karışık devre

Paralel eşdeğer $R_P=(6\times3)/(6+3)=2\ \Omega$.

Seri toplam $R_T=2+2=4\ \Omega$; toplam akım $I_T=12/4=3$ A.
Seri 2 Ω üzerindeki gerilim $3\times2=6$ V; paralel kolda da $12-6=6$ V.
Kol akımları: $6/6=1$ A; $6/3=2$ A. Kontrol $1+2=3$ A.

5. Seri eşdeğer

$R_T=100+300+600=1.000\ \Omega$.

6. Paralel eşdeğer

$R_T=(3\times6)/(3+6)\ k\Omega=2\ k\Omega$. Paralel eşdeğer 3 kΩ'dan küçüktür; sonuç makul.

7. Seri ve paralel

$6||3=(6\times3)/(6+3)=2\ k\Omega$; $R_T=3+2=5\ k\Omega$.

8. Ampermetre

Paralel kol $6||3=2\ \Omega$; toplam $R_T=3+2=5\ \Omega$.
Ana hatta seri bağlı ampermetre toplamı ölçer: $I_T=15/5=3$ A.

9. Voltmetre

Aynı eşdeğer direnç 5 Ω; toplam akım $15/5=3$ A.
Seri 3 Ω üzerindeki gerilim $3\times3=9$ V; paralel kola kalan $15-9=6$ V.
Voltmeter kol uçlarına paralel bağlı olduğundan 6 V okur.

10. Bakır tel

$R=\rho L/A=0{,}0178\times10/1{,}5\approx0{,}119\ \Omega$. İki telli gidiş-dönüş kablosunda tel uzunluğu yaklaşık 20 m ise yaklaşık 0,237 Ω.

11. Güçten akım

$P=V\times I$, akımı yalnız bırak: $I=P/V=50/12\approx4{,}17$ A.

12. Frekans ve periyot

4 kHz=4.000 Hz; $T=1/f=1/4.000$ s=0,00025 s=0,25 ms=250 µs.

Kendini kontrol et

- Her paralel grupta gerilimleri eşit buldun mu?
- Her seri yolun akımını aynı tuttun mu?
- Paralel kol akımlarını topladığında kaynak akımını buluyor musun?
- Seri gerilim düşümleri kaynağa eşit mi?
- Sorunun istediği birimle cevap verdin mi?

Mikrodenetleyici — Sayı Sistemleri ve Mantık Kapıları

Kaynak: Mikrodenetleyici, PDF 1–40. PDF 1–17 kapak, ön bilgiler ve bölüm tanıtımıdır. Sayı sistemleri PDF 18'de, temel lojik kapı tanıtımı PDF 37'de başlar. İlk 40 sayfada özellikle ikilik sayılar, taban dönüşümleri, AND/OR kapıları ve uygulamalar yer alır.

Konu haritası

PDF sayfaları	Kaynak konusu	Bu rehber
18–19	Sayı sistemi, onluk/ikilik/sekizlik/onaltılık	İkili sayı sistemi
20–27	İkili, sekizlik, onaltılık sayılarda işlemler	İkili sayı sistemi
28–36	Tabanlar arasında dönüşüm ve değerlendirme	İkili sayı sistemi, alıştırmalar
37–39	Temel kapılar; AND kapısı, 4081/7408 uygulaması	VE ve VEYA kapıları
39–40	OR kapısı tanımı ve uygulaması	VE ve VEYA kapıları

Önerilen sıra

1. Bit, basamak ve sayı değerinin farkını öğren.
2. 00, 01, 10, 11 dizisinin ikili sayma olduğunu gör.
3. Onluk ↔ ikilik dönüşümü ve 3 bit / 4 bit sayıların kapsamını çalış.
4. Doğruluk tablosu satırlarını üret: n girişte 2^n durum.
5. Önce AND, sonra OR için her satırın çıkışını kendin hesapla.
6. Boş tabloları alıştırmalarda doldur, ardından cevap anahtarını aç.

Kaynak ile ek bilginin ayrımı

- Kaynakta (PDF 18–40): sayı sistemleri ve taban dönüşümleri; temel lojik kapılar tanıtımı; VE (AND), VEYA (OR) ve 4081/7408 ile uygulama.
- Kısa tamamlayıcı anlatım: NOT kapısı, aynı PDF'de PDF 37'de temel kapı olarak sayılır.
- Bu sayfa aralığının dışında, ek bilgi: NAND, NOR, XOR, XNOR'un ayrıntılı doğruluk tabloları; mikrodenetleyicinin portları ve Arduino benzeri kartla buton/LED örneği.

Ek konuları, kaynakta öğretilmiş gibi göstermemek için ilgili bölümde ayrıca etiketledim.

İkili Sayı Sistemi, Sayma ve Taban Dönüşümleri

Kaynak: Mikrodenetleyici PDF 18–36. Bu bölümde ikilik (binary), onluk (decimal), sekizlik (octal) ve onaltılık (hexadecimal) sistemler yer alır.

İkili say: her basamak yalnız 0 veya 1 alır

2 giriş → $2^2 = 4$ satır

A	B	İkilik

En sağdaki bit her satırda değişir.

3 giriş → $2^3 = 8$ satır

A	B	C
0	0	0
0	0	1
0	1	0
0	1	1
1	0	0
1	0	1
1	1	0
1	1	1

En soldaki bit dört satırda bir değişir.

Genel kural: n bağımsız ikili giriş → 2^n farklı satır

1. Basamak ve sayı değeri farklı şeylerdir

Onluk sayı sisteminde on sembol vardır: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9. Bir sayının basamağının değeri, konumuna göre 10'un kuvvetleriyle belirlenir.

$341_{10} = 3\times10^2 + 4\times10^1 + 1\times10^0 = 300+40+1$.

İkilik sayı sisteminde sadece iki sembol vardır: 0 ve 1. Basamaklar sağdan başlayarak 2^0, 2^1, 2^2, ... ağırlıklarını alır.

$1100_2 = 1\times2^3 + 1\times2^2 + 0\times2^1 + 0\times2^0 = 8+4=12_{10}$.

Buradaki 1100 dört bittir ve değeri on ikidir. Onluk 12 sayısı, “12 tane 1” veya “12 basamak” demek değildir.

Sistem	Taban	Kullanılan rakamlar	Örnek
Onluk (decimal)	10	0–9	12_{10}
İkilik (binary)	2	0–1	1100_2
Sekizlik (octal)	8	0–7	14_8
Onaltılık (hexadecimal)	16	0–9, A–F	C_{16}

Onaltılıkta A=10, B=11, C=12, D=13, E=14, F=15.

2. İki girişin kombinasyonlarını neden 00, 01, 10, 11 yazarız?

İkili sayma yaparız:

Onluk sıra	A	B	İki bit
0	0	0	00
1	0	1	01
2	1	0	10
3	1	1	11

İki bağımsız girişin her biri iki değer alır; toplam durum sayısı $2\times2=4$. Daha fazla girişte 2^n kullanılır:

Giriş sayısı n	Kombinasyon sayısı 2^n
1	2
2	4
3	8
4	16
5	32

Üç girişli kombinasyonlar 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111 şeklinde sayılır. Her bir bit sütunu, sayma boyunca 0 ile 1 arasında düzenli aralıklarla değişir.

3. Onluk sayıyı ikiliye çevirme

Onluk sayıyı art arda 2'ye böl. Kalanları alttan üste oku.

Örnek: 12_{10} → ikilik

Bölme	Bölüm	Kalan
12 ÷ 2	6	0
6 ÷ 2	3	0
3 ÷ 2	1	1
1 ÷ 2	0	1

Kalanları alttan üste oku: 1100_2. Kontrol: 8+4=12.

Örnek: 13_{10}

13÷2=6 kalan1; 6÷2=3 kalan0; 3÷2=1 kalan1; 1÷2=0 kalan1.
Alttan üste 1101_2. Kontrol: 8+4+1=13.

4. İkiliden onluya

Basamakları sağdan sola 2^0, 2^1, 2^2, ... ile çarp; sonuçları topla.

$10110_2 = 1\times16 + 0\times8 + 1\times4 + 1\times2 + 0\times1 = 22_{10}$.

5. İkili ↔ onaltılık / sekizlik

- İkili → onaltılık: sağdan başlayıp dörder bitlik gruplara ayır. Her grup bir hex rakamına karşılık gelir.
- $1100\ 1010_2$ → C A → CA_{16}.
- Onaltılık → ikili: her hex rakamını 4 bite çevir.
- $3F_{16}$ → $0011\ 1111_2$.
- İkili → sekizlik: sağdan başlayıp üçer bitlik gruplara ayır.
- $101\ 110_2$ → 5 6 → 56_8.

Grup eksik kalırsa en sola sıfır eklenebilir: 1100_2 zaten dört bit; 101_2 sekizlik dönüşümde üçlü gruptur.

6. İkili toplama — en çok kullanılan kurallar

İşlem	Sonuç
0+0	0
0+1	1
1+0	1
1+1	10 (0 yaz, 1 elde)

Örnek:

```
  1011₂  (11)
+ 0110₂  ( 6)
-------
 10001₂  (17)
```

Sağdan sola: 1+0=1; 1+1=10 (0, elde 1); 0+1+elde1=10; 1+0+elde1=10. Sonuç $10001_2=17_{10}$.

Kaynak PDF 20–27'de ikili, sekizlik, onaltılık toplama/çıkarma; ikili çarpma ve bölme örneklenir. Sıfıra bölme matematikte tanımsızdır.

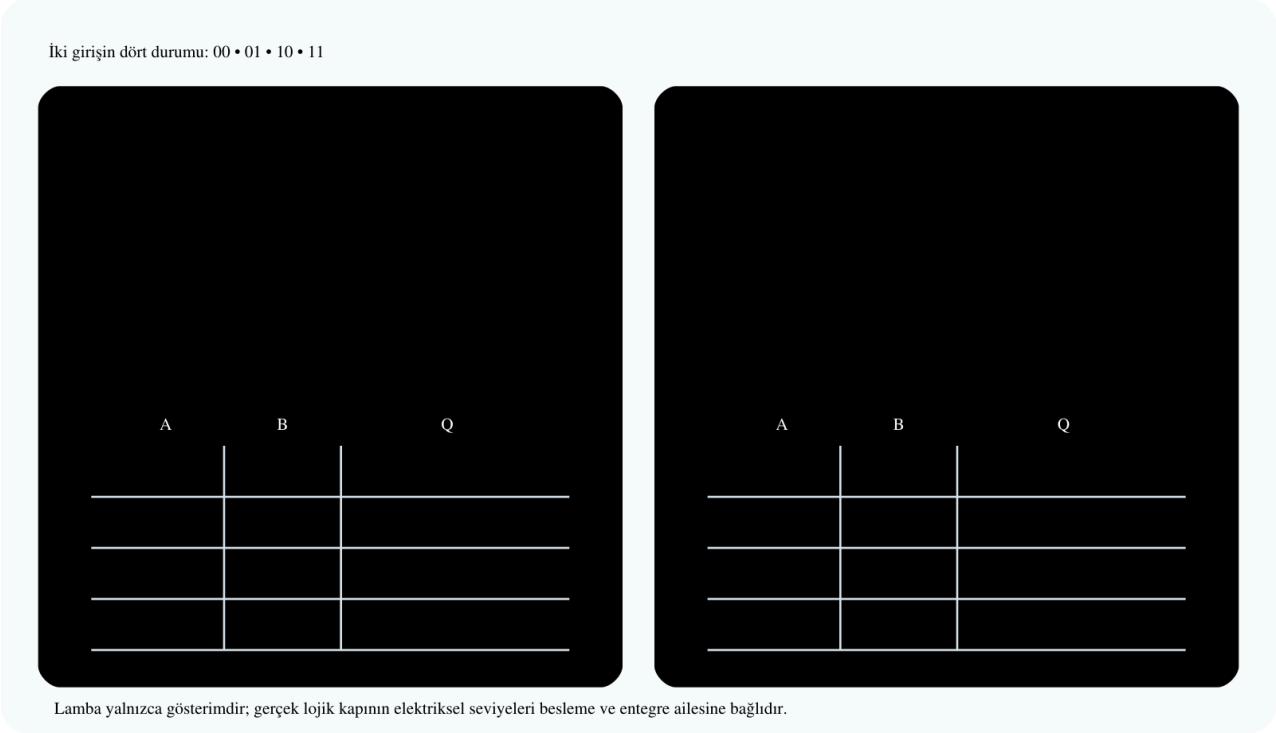
Alıştırmalar

1. 1011_2 kaç onluk?
2. 12_{10} ikilikte kaçtır?
3. $111_2 + 1_2$?
4. 10110110_2 onaltılıkta kaçtır?
5. Üç lojik giriş için kaç olası giriş satırı gerekir?

Cevap: 1) 11. 2) 1100_2. 3) 1000_2. 4) $B6_{16}$. 5) $2^3=8$.

Doğruluk Tablosu, VE ve VEYA Kapıları

Kaynak: Mikrodenetleyici PDF 37–40. PDF 37 VE/OR/NOT kapılarını tanıtır; PDF 38'de AND için 00, 01, 10, 11 girişlerini 4081 ile deneyip tablo doldurma; PDF 39–40'da OR uygulaması yer alır.



1. Lojik giriş 0 ve 1 ne demek?

İkili dijital devrede giriş bir mantık durumu taşır:

- 0 = LOW/pasif/düşük lojik seviye.
- 1 = HIGH/aktif/yüksek lojik seviye.

Gerçek devrede 0 ve 1, belirli gerilim aralıklarıyla temsil edilir. Hangi voltajın HIGH olduğu entegre ailesine ve besleme gerilimine bağlıdır; her cihazda 1=5 V diye varsayma.

A ve B girişlerin; Q çıkışın adıdır. Doğruluk tablosu, her giriş durumunda çıkışın ne olduğunu gösterir.

2. Tablo satırlarını sıfırdan oluştur

İki giriş, her biri 0 veya 1: dört durum vardır ($2^2=4$). İkili sayar gibi yaz:

```
00
01
10
11
```

Başka satır yoktur: A için 2, B için 2 olasılık; çarpımları 4. Üç giriş olursa $2^3=8$ satır.

İpucu: En sağdaki bit her satırda değişir: 0,1,0,1. Yanındaki bit iki satırda bir değişir: 0,0,1,1. Üç girişte en soldaki bit dört satırda bir değişir.

3. VE kapısı (AND)

AND, matematikteki mantıksal çarpma işlemidir. Q=A·B veya Q=A AND B.

- Çıkış Q=1 olması için A ve B girişleri ikisi de 1 olmalı.
- Girişlerden en az biri 0 ise çarpım 0 çıkar.

A	B	Q=A·B
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Satırları neden böyle?

- 00: iki koşul da sağlanmıyor → 0.
- 01: A koşulu yok → 0.
- 10: B koşulu yok → 0.
- 11: ikisi de aktif → 1.

Gerçek hayat modeli: Makineyi çalıştırmak için güvenlik kapağı kapalı ve başlat düğmesine basılmış olmalı. İki koşuldan biri eksikse motor çıkışı aktif olmaz.

Elektriksel eşdeğer fikri

İki normal anahtarı seri bağla: iki anahtar da kapanınca lambaya yol açılır. Bu, AND mantığını gösteren öğretici modeldir. Gerçek lojik entegre aynı mekanik anahtar bağlantısı değildir.

Entegreler

Kaynak PDF 38–39'da 4081 ve 7408/74LS08 entegreleriyle VE uygulaması yaptırır. Bir 4081/7408 paketinde birden fazla iki girişli AND kapısı bulunur; gerçek bacak ve besleme bağlantısını kullanılan tam modelin veri sayfasından doğrula.

4. VEYA kapısı (OR)

OR, mantıksal toplama işlemidir. Q=A+B veya Q=A OR B. Bu +, normal aritmetik toplama değil, “en az bir giriş aktif mi?” sorusudur.

- A veya B'den en az biri 1 ise çıkış 1.
- Yalnız ikisi de 0 ise çıkış 0.

A	B	Q=A+B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

- 00: aktif kaynak yok → 0.
- 01: B aktif → 1.
- 10: A aktif → 1.
- 11: ikisi aktif → 1.

Gerçek hayat modeli: Alarm iki pencereden herhangi biri açıldığında çalışsın. İki sensörün birden alarm vermesi gerekmez.

Elektriksel eşdeğer fikri

İki normal anahtarı paralel bağla: kollardan biri kapansa bile lambaya akım yolu oluşur. Bu, OR mantığının öğretici modelidir.

5. AND ve OR yan yana

Giriş AB	AND (ikisi de 1 gerekir)	OR (en az biri 1 yeter)
00	0	0
01	0	1
10	0	1
11	1	1

Girişler 01 veya 10 olduğunda çıkışların farklı olması, iki kapının farklı koşulu test etmesindendir. 11 her iki koşulda da 1 üretir; 00 her ikisinde de 0.

6. Doğruluk tablosunu her kapı için oluşturma

1. Giriş sayısını bul (n).
2. Satır sayısını 2^n hesapla.
3. Giriş kombinasyonlarını 0'dan başlayarak ikili say.
4. Kapının kuralını bir cümleyle yaz.
5. Girişleri tek satırda kurala uygula; çıkışı yaz.
6. Örnek satırlarla kontrol et.

Boş tablo — önce kendin doldur:

A	B	AND çıkışı	OR çıkışı
0	0		
0	1		
1	0		
1	1		

Yanıtı sayfanın altındaki alıştırma cevaplarında kontrol et.

Alıştırma

Bir makine için A=kapak kapalı, B=başlat düğmesi basılı, Q=motor etkin. Motor ancak kapak kapalı ve düğme basılıyken çalışsın.

1. AND mi OR mu?
2. A=1, B=0 iken Q?
3. A=1, B=1 iken Q?

Cevap: 1) AND. 2) 0, çünkü başlat koşulu yok. 3) 1, çünkü iki koşul da mevcut.

NOT, NAND, NOR, XOR ve XNOR Kapıları

Kapsam notu: PDF 37, AND/OR/NOT kapılarını temel kapılar olarak adlandırır. NAND (PDF s.42), NOR (s.43), XOR/ÖZEL VEYA (s.44–45, 4070 ile uygulama) ve XNOR/ÖZEL VEYA DEĞİL (s.46) kaynakta da vardır; bu bölüm onları ek görsel ve örneklerle açıklar.

$\overline{A}$ veya NOT A, A'nın tersidir: A=0 ise $\overline{A}$=1; A=1 ise $\overline{A}$=0.

A	NOT A
0	1
1	0

İki girişli kapılar

A	B	AND	NAND	OR	NOR	XOR	XNOR
0	0	0	1	0	1	0	1
0	1	0	1	1	0	1	0
1	0	0	1	1	0	1	0
1	1	1	0	1	0	0	1

- NAND: AND sonucunun tersi. Yalnız 11 iken 0.
- NOR: OR sonucunun tersi. Yalnız 00 iken 1.
- XOR: Girişler farklıysa 1; aynıysa 0.
- XNOR: Girişler aynıysa 1; farklıysa 0.

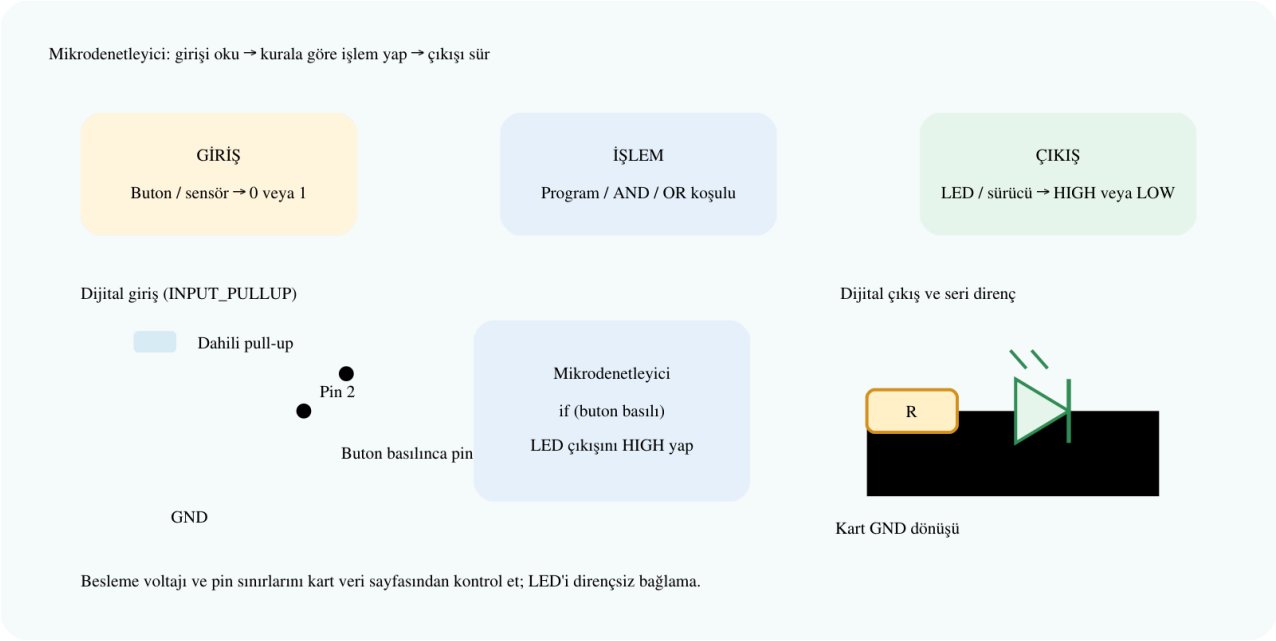
Günlük örnekler

- NOT: “Kapı kapalı değil” uyarısı. Giriş kapalı bilgisiyse NOT çıkışı açık alarmını verebilir.
- NAND: AND koşullarının tamamlanmadığını bildiren hata çıkışı.
- NOR: Hiçbir sensör aktif değilken bekleme göstergesi.
- XOR: İki anahtarın durumları birbirinden farklıysa 1.
- XNOR: İki bit aynı mı? Basit eşitlik karşılaştırıcı.

Kapıların fiziksel sembolleri ve pin bağlantıları için tam parça numarasının veri sayfasını kullan. Lojik ifadelerde AND genellikle ·, OR +, NOT üst çizgi/¬, XOR ⊕ ile gösterilir.

Mikrodenetleyici, HIGH/LOW, Buton ve LED

Tamamlayıcı uygulama: PDF 1–40 sayı sistemleri ve lojik kapı girişine odaklanır. Mikrodenetleyicinin programlanması bu kitabın daha sonraki PDF sayfalarında yer alır; aşağıdaki Arduino benzeri örnek, ilk 40 sayfa dışında başlangıç amaçlı ek açıklamadır.



1. Mikrodenetleyici nedir?

Mikrodenetleyici; işlemci, bellek ve giriş/çıkış birimleri aynı çipte bulunan programlanabilir bir kontrol bilgisayarıdır. Sensör veya butondan giriş okur, programındaki kuralları uygular ve LED, buzzer ya da sürücü devresine çıkış verir.

> Buton / sensör → dijital giriş → program/lojik → dijital çıkış → LED / sürücü

2. Dijital giriş, çıkış ve lojik seviye

- Giriş: Kartın dış dünyadan okuduğu sinyal (digitalRead).
- Çıkış: Kartın dış devreye verdiği kontrol seviyesi (digitalWrite).
- LOW: Lojik 0'a karşılık gelen düşük gerilim aralığı.
- HIGH: Lojik 1'e karşılık gelen yüksek gerilim aralığı.

HIGH'ın kaç volt olduğu kart modeline bağlıdır; 3,3 V kartın girişine 5 V uygulamak kartı bozabilir. Üretici sınırını kontrol et.

3. Butonla LED örneği

Buton bir dijital girişe; LED ise uygun seri akım sınırlama direnciyle dijital çıkışa bağlanır. Kartta dahili

pull-up varsa, aşağıdaki bağlantı örneğinde buton giriş pini ile GND arasında bağlanır. Buton basılınca giriş LOW olur; bırakılınca dahili pull-up HIGH okutur.

```
const int buttonPin = 2;
const int ledPin = 13;

void setup() {
  pinMode(buttonPin, INPUT_PULLUP);
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
}

void loop() {
  const bool pressed = (digitalRead(buttonPin) == LOW);
  digitalWrite(ledPin, pressed ? HIGH : LOW);
}
```

Satır satır:

- buttonPin ve ledPin: kullanılacak pin numaralarını isimlendirir.
- setup(): program başlayınca bir kez çalışır.
- INPUT_PULLUP: buton girişini kararlı HIGH seviyesinde tutan iç direnci etkinleştirir.
- OUTPUT: LED pinini çıkış yapar.
- loop(): sürekli tekrarlanır.
- digitalRead(...) == LOW: buton basılınca LOW okunacağını hesaba katar.
- digitalWrite(...): basılıyken LED çıkışını HIGH, değilken LOW yapar.

Bazı kartların dahili LED'i 13 numaralı pine bağlıdır; harici LED bağlayacaksan kart pin sınırına uygun seri direnç kullan. Pin kapasitesini aşma; motor/röle gibi yükleri doğrudan mikrodenetleyici pininden sürme, uygun sürücü/transistör ve koruma elemanı kullan.

4. Mantık kapıları ile bağı

Bir programdaki if (A && B) koşulu iki koşulun birlikte doğru olmasını istediğinden AND mantığıdır. if (A || B) koşulu en az birinin doğru olmasını istediğinden OR mantığıdır. Donanım kapıları ve yazılımdaki Boole koşulları aynı temel mantık kurallarını kullanır.

Güvenlik ve bağlantı kontrolü

1. Kartın çalışma gerilimini ve pin eşiklerini kontrol et.
2. GND ortak bağlantısını doğru yap.
3. LED'i dirençsiz bağlama.
4. Güç vermeden önce polarite ve kısa devreyi kontrol et.
5. Şebeke gerilimi veya yüksek akımlı yükü mikrodenetleyici pinine bağlama.

Sayı Sistemleri ve Lojik Kapılar — Alıştırmalar

Önce boşlukları kendin doldur. Sonra açıklamalı cevap anahtarını kontrol et.

A. İkili sayma ve taban dönüşümü

1. İki girişin olası durumlarını ikili sayma sırasıyla yaz.
2. Üç giriş için 2^n formülünden toplam satır sayısını bul.
3. Onluk 12 sayısını ikiliye çevir.
4. 10110_2 sayısını onluya çevir.
5. $1100\ 1010_2$ sayısını onaltılıya çevir.
6. İkili toplama: $1011_2 + 0110_2 = ?$

B. Boş doğruluk tablosu

Önce giriş kombinasyonlarını yaz, sonra AND ve OR çıkışlarını doldur:

A	B	AND A·B	OR A+B
0	0		
0	1		
1	0		
1	1		

C. Üç giriş

A, B, C giriş kombinasyonlarını sırayla yaz. Sonra $Q=A\cdot B\cdot C$ için çıkışı hesapla.

A	B	C	Q
0	0	0	
0	0	1	
0	1	0	
0	1	1	
1	0	0	
1	0	1	
1	1	0	
1	1	1	

Cevap anahtarı

A

1. 00, 01, 10, 11.
2. $2^3=8$.
3. 12÷2=6 kalan0; 6÷2=3 kalan0; 3÷2=1 kalan1; 1÷2=0 kalan1. Alttan üste: 1100_2.
4. 1×16+0×8+1×4+1×2+0×1=22.
5. $1100_2=C_{16}$, $1010_2=A_{16}$; sonuç CA_{16}.
6. $1011_2+0110_2=10001_2$.

B

A	B	AND	OR
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	1

AND'de iki giriş birlikte 1 olmalı. OR'da en az bir giriş 1 olması yeterli.

C

Yalnız son satırda üç girişin hepsi 1; dolayısıyla yalnız 111 satırının AND çıkışı 1. Diğer yedi satırın çıkışı 0.

Sınava Odaklı Çalışma — 2. Senaryo Yol Haritası

Bu bölüm, iki ders için verilen 2. Senaryo sınav tablolarına göre hazırlandı. Amaç: sınavda soru çıkacak konulardan atlanmış ya da yüzeysel kalmış yerleri kapatmak ve her konuda "çıkabilecek soru tipini" çözerek görmek.

Sınav dağılımı

Elektronik Uygulamaları — 8 soru

Konu	Soru sayısı	Çalışma dosyası
Direnç	0	(sınavda yok; yine de direnç özeti seri/paralel için gerekir)
Kondansatör	1	Elektronik sınav çalışması §1
Bobin	1	§2
Diyot	1	§3
Transistör	1	§4
Transformatör	1	§5
Seri devre	1	§6
Paralel devre	1	§7
Seri-paralel (karışık) devre	1	§8

Mikrodenetleyici — 5 soru

Konu	Soru sayısı	Çalışma dosyası
Sayı sistemleri ile sayısal işlemler	3	Sayı sistemleri sınav çalışması
Temel lojik kapılarla mantıksal işlemler	1	Lojik sınav çalışması §1–§4
Temel lojik entegrelerle devre kurma	1	Lojik sınav çalışması §5–§7

Önceki içerikte eksik bulunan yerler (bu çalışmayla kapatıldı)

Eksik	Nerede kapatıldı
İkili çıkarma (borç alma), çarpma, bölme	Sayı sistemleri §2
Sekizlik (octal) ve onaltılık (hex) toplama/çıkarma	Sayı sistemleri §3–§4

Onluk → onaltılık, onaltılık → onluk, sekizlik ↔ ikili	Sayı sistemleri §5–§6
Boole kuralları, De Morgan, ifade ↔ devre	Lojik §1–§4
Entegre seçimi (7408/7432…), pin numarası, besleme, breadboard	Lojik §5–§7
NAND/NOR/XOR "PDF'de yok" notu yanlıştı (PDF s.42–46'da var)	03-diger-kapilar.md düzeltildi
Kondansatör kodu, elektrolitik kutup, bobin türleri, diyot/LED direnci, transistör testi, trafo türleri	Elektronik §1–§5
Seri/paralel/karışık için tek sayfada çözüm şablonu ve doğrulama	Elektronik §6–§8

5 günlük çalışma planı

Gün	Yap	Ölçüt
1	Sayı sistemleri §1–§3 + alıştırmalar	Kâğıtta ikili/oktal/hex toplama-çıkarma yapabiliyorum
2	Sayı sistemleri §4–§6 (dönüşümler)	8 dönüşüm sorusunu 10 dakikada çözüyorum
3	Lojik §1–§7	Verilen ifadeden devre ve entegre listesi çıkarıyorum
4	Elektronik §1–§5 (elemanlar)	Eleman fotoğrafı/sembolü/özelliği eşleştirebiliyorum
5	Elektronik §6–§8 + deneme sınavı	Deneme sınavında en az 10/13

> Not: Sınav kazanımları tablodaki konu başlıklarıdır; soru tipleri kaynak kitabın "Ölçme ve Değerlendirme" sayfalarından (Doğru/Yanlış, boşluk doldurma, 5 şıklı test) ve uygulama bölümlerinden esinlenerek hazırlandı. Gerçek sınav soruları değildir.

Elektronik Uygulamaları — Sınav Çalışması

Kaynak: Elektronik Uygulamaları PDF s.26–69. "Ek" etiketli formüller kitapta açık yazmayabilir; standart bilgidir.

1. Kondansatör (1 soru)

Ne işe yarar? Elektrik yükü depolar. Birimi farad (F); pratikte µF, nF, pF kullanılır.

Dönüşüm	Değer
1 µF	1000 nF
1 nF	1000 pF
1 µF	1 000 000 pF

Üç haneli kod okuma: ilk iki rakam değer, üçüncü rakam sıfır sayısıdır; sonuç pikofarad (pF) olur.

Kod	Hesap	Sonuç
104	10×10^4 pF = 100 000 pF	100 nF = 0,1 µF
105	10×10^5 pF = 1 000 000 pF	1 µF
103	10×10^3 pF	10 nF
102	10×10^2 pF	1 nF (1000 pF)
473	47×10^3 pF	47 nF
331	33×10^1 pF	330 pF

Kutuplu mu? Elektrolitik kondansatörlerin eksi (−) bacağı işaretlidir; ters bağlanırsa zarar görür. Üzerinde yazan çalışma gerilimi devre geriliminden büyük olmalıdır. Seramik, mika, film kondansatörler kutupsuzdur. Mika kondansatörde yalıtkan (dielektrik) mikadır.

Örnek (kitaptaki 13. soru): Üzerinde 105 yazan kondansatör → 1 µF.

2. Bobin (1 soru)

- Birimi henri (H), pratikte mH ve µH. Sarılmış telden oluşur.
- DC'de (yalnızca bobinin direnci kadar) akıma neredeyse kısa devre gibi davranır; AC'de frekans arttıkça akıma karşı koyar.
- Ek formül: bobinin AC direnci $X_L = 2 \cdot \pi \cdot f \cdot L$ (Ω). Örnek: f = 50 Hz, L = 0,5 H → $X_L = 2 \times 3{,}14 \times 50 \times 0{,}5 \approx 157$ Ω.
- Çekirdeğe göre çeşitler: hava çekirdekli, ferit çekirdekli, demir çekirdekli, toroid, SMD.
- Kullanım: filtre, röle, trafo, motor sargısı, osilatör.

- LCR metre ile bobin (L), kondansatör (C), direnç (R) ölçülür. Avometre (multimetre) bu iş için değil, akım–gerilim–direnç içindir (kitap D/Y sorusu 2: yanlış).

3. Diyot (1 soru)

Yapı: P ve N tipi maddenin birleşimi, iki bacaklı: anot (A, +) ve katot (K, −, çizgili uç). Akımı yalnızca anottan katoda geçirir.

Tür	Akılda kalacak özellik
Kristal (doğrultucu)	AC'yi DC'ye çevirir
Zener	Ters yönde belli gerilimde iletir, gerilim sabitler
Şotki (Schottky)	Hızlı, düşük gerilim düşümlü; sembolde çubuk "S" biçiminde
LED	Doğru kutuplanınca ışık verir; IR LED görünmez kızılötesi ışık yayar
Varikap	Ters gerilime göre kapasitesi değişir
Köprü diyot	4 diyot tek kılıfta; AC giriş uçları ~ ~, DC çıkış + −

LED seri direnci: Rs = (Vcc − Vd) / Id. Örnek: Vcc = 5 V, LED gerilimi Vd = 2 V, Id = 15 mA → Rs = 3 V / 0,015 A = 200 Ω → bir üst standart değer 220 Ω seçilir.

Sağlamlık testi (dijital multimetre, diyot kademesi): kırmızı prob anotta, siyah prob katotta iken bir değer (yaklaşık 500–800) görünür; ters bağlanınca "1" / OL görünür. İki yönde de değer → diyot kısa devre; iki yönde de "1" → açık devre (arızalı).

4. Transistör (1 soru)

- Üç bacak: kolektör (C), beyz (B), emiter (E). İki ana tür BJT ve FET. BJT'de NPN ve PNP vardır.
- NPN: iki N arasında ince P (beyz). PNP: iki P arasında ince N (beyz).
- Beyz-emiter doğru, beyz-kolektör ters kutuplanırsa iletime geçer.
- NPN: beyz ve kolektör +, emiter −.
- PNP: beyz ve kolektör −, emiter +.
- Anahtar olarak: doyum → C–E arası gerilim ≈ 0 V, akım maksimum (anahtar kapalı); kesim → B–E gerilimi 0 V, kolektör akımı 0 (anahtar açık).
- Sağlamlık ve uç bulma (diyot kademesi): Altı ölçümde yalnız ikisinde değer okunur. Kırmızı prob ortak uçtaysa ve değer veriyorsa ortak uç beyz ve tip NPN'dir (siyah prob ortaksa PNP). Küçük değer → kolektör, büyük değer → emiter.
- Kitaptaki örnek: kırmızı 2 – siyah 3 = 513, kırmızı 2 – siyah 1 = 510 → 2 = beyz, NPN; 1 (510, küçük) = kolektör, 3 (513, büyük) = emiter.

5. Transformatör (1 soru)

- Yapı: iki bobin (primer, sekonder) ve nüve. Primere AC verilince nüvede değişen manyetik akı

oluşur, sekonderde gerilim indüklenir. Yalnızca AC'de çalışır.

- Ek formül: Vp / Vs = Np / Ns. Örnek: 220 V → 12 V, Np = 1100 sarım → Ns = 1100 × 12 / 220 = 60 sarım.

Tür	Özellik
Alçaltıcı	Vs < Vp; adaptörlerde en yaygın
Yükseltici	Vs > Vp; eski tüplü TV
Oto trafosu	Tek sargı hem primer hem sekonder; küçük, verimli
Yalıtım (izolasyon)	Gerilimi değiştirmez (E1 = E2), devreleri ayırır
Toroidal	Halka nüve, yüksek verim, düşük frekans
Yüksek frekans	10 kHz üzeri, anahtarlamalı güç kaynakları
Hat trafosu	Ses sistemlerinde, hoparlör gücüne göre seçilir

6. Seri devre (1 soru)

Kurallar: akım aynı, gerilimler paylaşılır, dirençler toplanır.

RT = R1 + R2 + R3 · I = V / RT · VRn = I × Rn · V = VR1 + VR2 + …

Örnek: V = 12 V, R1 = 100 Ω, R2 = 220 Ω, R3 = 680 Ω 1. RT = 100 + 220 + 680 = 1000 Ω 2. I = 12 / 1000 = 0,012 A = 12 mA 3. VR1 = 1,2 V, VR2 = 2,64 V, VR3 = 8,16 V 4. Kontrol: 1,2 + 2,64 + 8,16 = 12 V ✔

Ölçü aleti: ampermetre seri, voltmetre paralel bağlanır.

7. Paralel devre (1 soru)

Kurallar: gerilim aynı, akımlar paylaşılır, toplam direnç küçülür (en küçük dirençten de küçük).

1/RT = 1/R1 + 1/R2 · iki direnç için RT = (R1 × R2)/(R1 + R2) · In = V / Rn · I = I1 + I2

Örnek: V = 12 V, R1 = 400 Ω, R2 = 600 Ω 1. RT = 400 × 600 / 1000 = 240 Ω 2. I1 = 12/400 = 30 mA, I2 = 12/600 = 20 mA 3. I = 50 mA; kontrol: 12 / 240 = 50 mA ✔

Aynı değerli n direnç: RT = R / n.

8. Seri-paralel (karışık) devre (1 soru)

Yöntem: önce paralel grubu tek dirence indir → devre seri olur → akımı bul → geri dön.

Örnek: V = 12 V; R1 = 200 Ω seri, ardından R2 = 300 Ω ‖ R3 = 600 Ω 1. R23 = 300 × 600 / 900 = 200 Ω 2. RT = 200 + 200 = 400 Ω 3. I = 12 / 400 = 30 mA (R1'den geçen) 4. VR1 = 0,03 × 200 = 6 V; paralel grupta kalan 6 V 5. I2 = 6/300 = 20 mA, I3 = 6/600 = 10 mA; toplam 30 mA ✔

Çapraz bağlı görünen devreleri sadeleştirme için bkz. Köprü ve yıldız-üçgen. Devre çizimi: seri/paralel

şemalar için Seri-paralel bölümü.

9. Kendin çöz

1. 473 kodlu kondansatör kaç nF'tır? 2. Vcc = 9 V, LED 2 V, 20 mA: Rs = ? 3. 5 V'a 100 Ω ve 400 Ω seri bağlı: I ve VR2 ? 4. 90 Ω ‖ 90 Ω ‖ 90 Ω = ? 5. 12 V, R1 = 100 Ω seri, (200 Ω ‖ 200 Ω): I = ?

Cevaplar: 1) 47 nF. 2) 7/0,02 = 350 Ω (360 Ω veya 390 Ω seçilir). 3) RT = 500, I = 10 mA, VR2 = 4 V. 4) 30 Ω. 5) Paralel 100 Ω, RT = 200 Ω, I = 60 mA.

Mikrodenetleyici — Sayı Sistemleri ve Sayısal İşlemler (3 soru)

Kaynak: Mikrodenetleyici PDF s.18–45. Sistemler: ikilik (2), sekizlik (8), onluk (10), onaltılık (16). Onaltılıkta rakamlar: 0–9, A=10, B=11, C=12, D=13, E=14, F=15.

1. Temel kural: basamak ağırlıkları

- İkilik: …, 32, 16, 8, 4, 2, 1 (2'nin kuvvetleri)
- Sekizlik: …, 512, 64, 8, 1
- Onaltılık: …, 4096, 256, 16, 1

Taban kadar değere ulaşınca o basamak 0 olur, 1 elde soldaki basamağa gider (ikilikte 1+1 = 10, sekizlikte 7+1 = 10, onaltılıkta F+1 = 10).

2. İkilik işlemler

Toplama

Kural: 0+0=0 · 0+1=1 · 1+1=10 (0 yaz, 1 elde) · 1+1+1=11 (1 yaz, 1 elde)

1110 + 0101

```
  1 1 1 0     (elde: soldan sağa 1,1,1 oluşur)
+ 0 1 0 1
---------
1 0 0 1 1
```

Sağdan: 0+1=1 · 1+0=1 · 1+1=0 elde 1 · 1+0+elde 1=0 elde 1 · elde 1 → 10011 (14+5=19 ✔).

Çıkarma (borç alma)

Kural: 0−0=0 · 1−0=1 · 1−1=0 · 0−1 → soldan borç al: 10−1=1, soldaki basamak 1 azalır.

1001 − 0111: bit0: 1−1=0 · bit1: 0−1 olmaz, soldan borç gerekir; bit2 de 0 olduğundan borç bit3'ten gelir (bit3: 1→0, bit2: 0→10, bit2 de bit1'e 1 verir, kendinde 1 kalır) → bit1: 10−1=1 · bit2: 1−1=0 · bit3: 0−0=0 → 0010. Doğrulama: 9−7=2 ✔. 101 − 10 = 011 (5−2=3 ✔).

Çarpma

Onluktaki gibi: ×0 → 0, ×1 → sayının kendisi, her satır bir basamak sola kaydırılır, sonra toplanır. 10 × 10 = 100 (2×2=4 ✔). 110 × 11: 110 + 1100 = 10010 (6×3=18 ✔).

Bölme

Onluktaki uzun bölme gibi; 1 sığıyorsa 1, sığmıyorsa 0 yazılır. 10100 ÷ 10 = 1010 (20÷2=10 ✔). 11011 ÷ 11 = 1001 (27÷3=9 ✔).

3. Sekizlik işlemler

Toplam 8 veya üzeriyse 8'e böl: kalan yazılır, bölüm elde olur.

725 + 534: 5+4=9=8+1 → yaz 1 elde 1 · 2+3+1=6 · 7+5=12=8+4 → yaz 4 elde 1 → 1461_8.

704 − 651: 4−1=3 · 0−5 → borç, 8+0−5=3 · 7−1(borç)−6=0 → 033_8.

4. Onaltılık işlemler

79A + 5C8: A+8=10+8=18=16+2 → yaz 2 elde 1 · 9+C+1=9+12+1=22=16+6 → yaz 6 elde 1 · 7+5+1=13=D → $D62_{16}$.

AD8 − 7E3: 8−3=5 · D−E: 13−14 → borç, 16+13−14=15=F · A−1−7=10−1−7=2 → $2F5_{16}$.

5. Dönüşümler

İstek	Yöntem
Onluk → ikilik	2'ye art arda böl, kalanları alttan yukarı oku
Onluk → sekizlik/onaltılık	8'e/16'ya böl, kalanları alttan yukarı oku
İkilik/sekizlik/onaltılık → onluk	Her rakamı basamak ağırlığıyla çarp, topla
İkilik → sekizlik	Sağdan 3'erli grupla
İkilik → onaltılık	Sağdan 4'erli grupla
Sekizlik/onaltılık → ikilik	Her rakamı 3 / 4 bitlik karşılığa aç

Onluk → ikilik, 35_{10}: 35÷2=17 k1 · 17÷2=8 k1 · 8÷2=4 k0 · 4÷2=2 k0 · 2÷2=1 k0 · 1÷2=0 k1 → alttan yukarı 100011_2.

Onluk → onaltılık, 185_{10}: 185÷16=11 kalan 9 · 11 = B → $B9_{16}$.

Onaltılık → onluk, $7B3_{16}$: 7×256 + 11×16 + 3 = 1792 + 176 + 3 = 1971_{10}.

İkilik → onluk, 101101_2: 32+8+4+1 = 45_{10}.

İkilik → onaltılık, 1110110001_2: 0011 1011 0001 → $3B1_{16}$.

İkilik → sekizlik, 1110110001_2: 001 110 110 001 → 1661_8.

Onaltılık → ikilik, $1A3_{16}$: 1=0001, A=1010, 3=0011 → 110100011_2 (baştaki sıfırlar atılır).

Sekizlik → ikilik, 273_8: 2=010, 7=111, 3=011 → 10111011_2.

6. Kitaptaki dönüşüm sorularının cevapları

Soru	Cevap
35_{10}, 51_{10}, 64_{10} → ikilik	100011, 110011, 1000000
38_{10}, 185_{10}, 216_{10} → onaltılık	26, B9, D8
101101_2, 11101010_2, 101011_2 → onluk	45, 234, 43
$7B3_{16}$, $26EA_{16}$, $15B_{16}$ → onluk	1971, 9962, 347
$1A3_{16}$, $F4C6_{16}$, $A5D7_{16}$ → ikilik	110100011, 1111010011000110, 1010010111010111
1110110001_2, 1110110001000011_2, 1111100010110112 → onaltılık	3B1, EC43, 7C5B
273_8, 654_8 → ikilik	10111011, 110101100
1110110001_2, 111101100_2 → sekizlik	1661, 754

7. "Sıra sizde" işlemlerinin cevapları

İşlem	Sonuç
1101 + 1110	11011
10001 − 01111	10
110 × 11	10010
11011 ÷ 11	1001
657_8 + 433_8	1312_8
523_8 − 345_8	156_8
EFC_{16} + 975_{16}	1871_{16}
$B39_{16}$ − $34A_{16}$	$7EF_{16}$

8. Sık yapılan hatalar

- Onluk 12'yi "12 tane 1" sanmak: $12_{10} = 1100_2$.
- İkili toplamada 1+1'i "2" yazmak: doğrusu 10.
- Onluk → ikilide kalanları yukarıdan aşağı okumak: alttan yukarı okunur.
- Hex'te A–F değerlerini unutmak: B = 11, E = 14.
- Gruplamayı soldan yapmak: ikilik→hex/oktal dönüşümünde sağdan gruplanır, eksik gruplar soldan 0 ile tamamlanır.

Mikrodenetleyici — Lojik Kapılar ve Entegre ile Devre Kurma (2 soru)

Kaynak: Mikrodenetleyici PDF s.38–70. Giriş: A, B, C…; çıkış: Q. · VE (AND), + VEYA (OR), ' (üstü çizgili) DEĞİL (NOT).

1. Kapı özeti (hepsi sınavlık)

Kapı	İfade	Çıkış 1 olur…
NOT	Q = A'	giriş 0 iken
AND	Q = A·B	iki giriş de 1
OR	Q = A+B	en az biri 1
NAND	Q = (A·B)'	AND'in tersi: yalnızca 11'de 0
NOR	Q = (A+B)'	OR'un tersi: yalnızca 00'da 1
XOR	Q = A⊕B	girişler farklı
XNOR	Q = (A⊕B)'	girişler aynı

A B	AND	OR	NAND	NOR	XOR	XNOR
0 0	0	0	1	1	0	1
0 1	0	1	1	0	1	0
1 0	0	1	1	0	1	0
1 1	1	1	0	0	0	1

2. Boole kuralları

Kural	İfade
VE ile 0 / 1	A·0 = 0 · A·1 = A
VEYA ile 0 / 1	A+0 = A · A+1 = 1
Aynı değişken	A·A = A · A+A = A
Tümleyen	A·A' = 0 · A+A' = 1
Çift tersleme	(A')' = A
Değişme	A·B = B·A · A+B = B+A

Birleşme	(A·B)·C = A·(B·C) · (A+B)+C = A+(B+C)
Dağılma	A·(B+C) = A·B + A·C · A+B·C = (A+B)(A+C)
Yutma	A+A·B = A · A·(A+B) = A

3. De Morgan kuralları

(A·B)' = A' + B' ve (A+B)' = A'·B' — "çizgiyi kır, işareti değiştir".

Doğrulama (A=1, B=0): (1·0)' = 1 ; 1' + 0' = 0+1 = 1 ✔ · (1+0)' = 0 ; 1'·0' = 0·1 = 0 ✔

Sadeleştirme örneği: Q = A·B + A·B' = A·(B+B') = A·1 = A.

4. İfadeden doğruluk tablosu ve devreden ifade

Q = A + B·C (önce VE, sonra VEYA):

A B C	B·C	Q
0 0 0	0	0
0 0 1	0	0
0 1 0	0	0
0 1 1	1	1
1 0 0	0	1
1 0 1	0	1
1 1 0	0	1
1 1 1	1	1

n girişte 2^n satır vardır (3 giriş → 8). Giriş sıralaması ikili sayma sırasıdır: 000 → 111.

Devreden ifade çıkarma: girişten çıkışa doğru her kapının çıkışını yaz. Örn. iki AND (A·B ve C·D) bir OR'a bağlanırsa Q = A·B + C·D. İki OR (A+B ve C+D) bir AND'e bağlanırsa Q = (A+B)·(C+D).

İfadeden devre çizme: en içteki parantezden başla; her işlem bir kapı. Q = A·C' + A'·C → 2 NOT, 2 AND, 1 OR (bu devre XOR işlevi görür).

5. Lojik entegreler

Kapı	TTL (74 serisi)	CMOS (4000 serisi)	Kapı sayısı
NOT	7404	4069	6
AND	7408	4081	4 (2 girişli)

OR	7432	4071	4
NAND	7400	4011	4
NOR	7402	4001	4
XOR	7486	4070	4

- TTL besleme: 5 V. CMOS (4000): yaklaşık 3–15 V (genelde 5–12 V). 74HC serisi 5 V civarı. Pin yorumunda bu değerler kitap kullanım örneğine göredir; kesin değer için entegre veri sayfasına bakın.
- Entegre 14 bacaklı DIP kılıf: çentik yukarıda tutulurken sol üstten saat yönünün tersine 1'den 14'e numaralanır. Pin 14 = Vcc (+), Pin 7 = GND (−).
- 7408 / 7400 / 7432 bacakları: 1A=1, 1B=2, 1Y=3 · 2A=4, 2B=5, 2Y=6 · 3Y=8, 3A=9, 3B=10 · 4Y=11, 4A=12, 4B=13. (7402'de çıkış Y önce gelir: 1Y=1, 1A=2, 1B=3.)
- Kullanılmayan girişi boş bırakma: AND/NAND için +5 V'a, OR/NOR için GND'ye bağla.
- Girişler anahtarla verilirken pull-down (anahtar açıkken girişi dirençle GND'ye bağla) ya da pull-up direnci kullanılır; yoksa giriş "havada" kalır ve belirsiz okunur.

6. Entegre seçimi: örnek

Q = A·B + C·D için malzeme: 2 adet AND + 1 adet OR → bir 7408 (4 AND içerir, 2'si kullanılır) + bir 7432 (1 OR). Q = (A+B)·(C+D) için: 2 OR + 1 AND → bir 7432 + bir 7408. Q = A·C' + A'·C için: 7404 (2 NOT), 7408 (2 AND), 7432 (1 OR) → toplam 3 entegre.

Birden fazla kapı gerekiyorsa bir entegre içinde yeterli kapı olup olmadığına bak; yoksa ikinci bir entegre kullan.

7. Breadboard'da devre kurma — Q = A·B + C·D

Malzeme: 7408, 7432, 5 V besleme, 4'lü DIP anahtar, kırmızı LED, 470 Ω × 5 (4 giriş pull-down + 1 LED). Adımlar: 1. Enerji kapalıyken entegreleri breadboard orta yarığına yerleştir. 2. Her entegrede pin 14 → +5 V, pin 7 → GND. 3. A, B → 7408 kapı 1 (1,2) ; C, D → kapı 2 (4,5). Çıkışlar pin 3 ve pin 6. 4. Pin 3 → 7432 pin 1, pin 6 → 7432 pin 2; OR çıkışı pin 3. 5. Anahtarın bir ucu +5 V'a, diğer ucu giriş ve 470 Ω ile GND'ye (anahtar açıkken 0). 6. OR çıkışı (7432 pin 3) → 470 Ω → LED anot; LED katot → GND. 7. Besleme ver; A=B=1 veya C=D=1 iken LED yanar; aksi halde söner.

Güvenlik: besleme polaritesini kontrol et, entegre ısınıyorsa hemen enerjiyi kes, LED'i dirençsiz bağlama.

8. Kendin çöz

1. NAND kapısının 11 girişinde çıkış? 2. (A+B)' ifadesini De Morgan ile yaz. 3. Q = A·B' için tablo çıkar. 4. Q = (A+B)·C için kaç entegre ve hangileri? 5. 14 bacaklı entegrede Vcc hangi pindedir?

Cevaplar: 1) 0. 2) A'·B'. 3) Yalnızca A=1,B=0 iken Q=1 (diğer 3 satır 0). 4) 7432 (OR) + 7408 (AND). 5) Pin 14 (GND pin 7).

Deneme Sınavı ve Cevap Anahtarı

Gerçek sınav değildir; 2. Senaryo dağılımına göre hazırlandı (Elektronik 8 + Mikrodenetleyici 5 = 13 soru). Önce cevaplara bakmadan çöz.

Elektronik Uygulamaları

1. Üzerinde 104 yazan kondansatörün değeri nedir? A) 10 nF B) 100 nF C) 104 pF D) 1 µF E) 0,01 nF
2. Bobinin birimi ve harfi? A) F – C B) Ω – R C) H – L D) V – U E) A – I
3. Bir LED 5 V ile 2 V / 15 mA'de çalışacaksa seri direnç yaklaşık kaç Ω'dur? A) 100 B) 200 C) 300 D) 500 E) 1000
4. Diyot kademesinde bir transistörde kırmızı prob 2'de sabit, siyah 1'de 512, siyah 3'te 520 okunuyor. Tip ve uçlar?
5. Primeri 220 V, sekonderi 22 V olan bir transformatörün türü? A) Yükseltici B) Alçaltıcı C) Yalıtım D) Toroid E) Oto
6. 6 V'a bağlı 100 Ω ve 200 Ω seri devrede akım kaç mA? A) 10 B) 20 C) 30 D) 60 E) 300
7. 12 V'a paralel bağlı 60 Ω ve 40 Ω dirençlerin toplam akımı? A) 0,3 B) 0,5 C) 0,6 D) 0,25 E) 5
8. 12 V kaynak, R1 = 100 Ω seri, R2 = R3 = 200 Ω paralel: R1 üzerindeki gerilim?

Mikrodenetleyici

1. 1101 + 0111 = ? (ikilik)
2. $2F_{16}$ sayısının onluk karşılığı?
3. 100101_2 sayısını onaltılığa çevir.
4. Q = A·B' + A'·B ifadesi hangi kapıya eşdeğerdir ve gerçeklemek için hangi entegreler gerekir?
5. 7408 entegresinin Vcc ve GND pinleri kaçıncı bacaklardır?

Cevap anahtarı

#	Cevap	Çözüm
1	B	10 × 10⁴ pF = 100 000 pF = 100 nF
2	C	Henri (H), sembol L
3	B	(5−2)/0,015 = 200 Ω
4	NPN: beyz 2, kolektör 1 (512 küçük), emiter 3 (520 büyük)	Kırmızı ortak uçta iletim → NPN; küçük değer kolektör
5	B	Vs < Vp → alçaltıcı
6	B	RT = 300 Ω; I = 6/300 = 20 mA

7	B	RT = 60×40/100 = 24 Ω; I = 12/24 = 0,5 A
8	6 V	Paralel 100 Ω → RT = 200 Ω; I = 60 mA; V = 0,06 × 100 = 6 V
9	10100	13 + 7 = 20 = 10100_2
10	47	2×16 + 15 = 47
11	25_{16}	0010 0101 → 2 5
12	XOR; 7404 (NOT) + 7408 (AND) + 7432 (OR)	Girişler farklıysa 1
13	Vcc = 14, GND = 7	Standart 14 bacaklı TTL

Değerlendirme: 12–13 doğru: sınava hazır · 9–11: lojik ve dönüşümlere tekrar · 8 ve altı: gün planını baştan uygula.